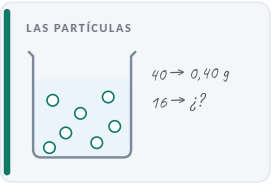
QUÍMICA

Uso comprensivo del conocimiento científico · Explicación de fenómenos · Indagación

Componentes: aspectos analíticos y fisicoquímicos de sustancias y de mezclas · entorno químico



Tu instrumento de pensamiento: la partícula y su unidad

La sal que se pega en el salero, el gas que se escapa cuando destapas una gaseosa, el hielo que flota en tu vaso: todo eso lo hacen partículas que nunca vas a ver. Aquí las vas a dibujar y a contar, con la unidad al lado de cada número. Un número sin unidad no dice nada, y una partícula que no sabes dibujar todavía es una palabra.

Tus seis momentos

cada uno: 10 preguntas del libro + entrenamiento ICFES + simulacro

1. **Disolver, separar y reaccionar** — Aspectos analíticos de sustancias ☐☐☐
2. **El calor, los cambios de estado y la densidad** — Aspectos fisicoquímicos de sustancias ☐☐☐
3. **Mezclar no es transformar** — Aspectos analíticos de mezclas ☐☐☐
4. **Cada propiedad física separa algo** — Aspectos fisicoquímicos de mezclas ☐☐☐
5. **El carbono en el tanque, el vaso y la bolsa** — Entorno químico ☐☐☐
6. **Reacciones que calientan y encadenan** — Entorno químico ☐☐☐

casillas: libro · ICFES · simulacro

Mis ocho clases de Química

fecha · cómo llegué · cómo salí · algo que medí

1 fecha _____	2 fecha _____	3 fecha _____	4 fecha _____
llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂
salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂
medí:	*medí:*	*medí:*	*medí:*
5 fecha _____	6 fecha _____	7 fecha _____	8 fecha _____
llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂
salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂
medí:	*medí:*	*medí:*	*medí:*

Mi puntaje en Química

(de 0 a 100)

simulacro 1	simulacro 2	simulacro 3	META

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 140

Nitrato de potasio · de 80 °C a 20 °C · cuánto se cristaliza

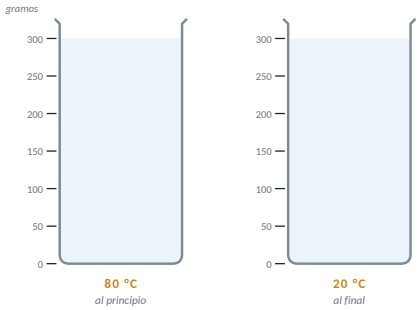
Estrategia 3 · El tope de lo que se disuelve

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que cabe caliente y lo que cabe frío

Cada vaso es 1 kg de agua con una regla de gramos al lado. Marca con una raya el tope de sal que cabe a esa temperatura y pinta hasta donde llega la sal que echó el ingeniero. Lo que quede por encima de la raya no cabe disuelto.



A 80 °C

caben ____ g ¿se disolvió todo? ☐ sí ☐ no

echó ____ g

A 20 °C

caben ____ g no cabe y se vuelve cristal:

tiene ____ g ____ − ____ = ____ g

EL LÍQUIDO QUE QUEDA ENCIMA DE LOS CRISTALES, A 20 °C, ES

- ☐ **insaturado** — *todavía le cabe más soluto*
- ☐ **saturado** — *tiene disuelto justo el tope*
- ☐ **sobresaturado** — *tiene disuelto más que el tope*

COMPARA DOS NÚMEROS, NO DOS MOMENTOS

Para clasificar el líquido no mires lo que había al principio: compara lo que todavía tiene disuelto a 20 °C con lo que cabe a 20 °C. Esos dos números ya los escribiste arriba.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 140

CO_2 disuelto a 1, 3 y 5 atm · qué hipótesis explica la tabla

Estrategia 3 · El tope de lo que se disuelve

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres presiones, una misma razón

Copia la tabla y divide el gas disuelto entre la presión en cada fila. Si la división da lo mismo tres veces, encontraste la regla. Después ubica los puntos y mira si la recta sale del cero.

PRESIÓN (atm)	CO_2 DISUELTO (g/100 g)	CO_2 ÷ PRESIÓN
1		
3		
5		



LO QUE SE CAMBIÓ A PROPÓSITO — *la variable que movieron los estudiantes*

LO QUE SE MIDIÓ — *lo que cambió como respuesta*

LO QUE SE DEJÓ IGUAL — *la condición que el texto dice que no se movió*

Si la presión se duplica, el gas disuelto _____ .

Una hipótesis que explica con algo que nadie midió:

no explica estos datos, explica otro experimento. Antes de aceptar una, busca su causa en tu ficha: si no aparece en «lo que se cambió», no puede ser la causa de lo que se midió.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 140

Azufre en polvo y limaduras de hierro · el imán

Estrategia 2 · La propiedad que la delata

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Hierro y azufre: la diferencia que sirve para separar

Llena la ficha de cada sustancia con lo que sabes de ellas. Después marca en qué filas son distintas. Separar no es lo mismo que distinguir: la propiedad que separa es la que el procedimiento usa con las manos.

	HIERRO	AZUFRE	¿SON DISTINTOS?
color			☐ sí ☐ no
cómo se ve (polvo, limadura, trozo)			☐ sí ☐ no
¿lo atrae un imán?			☐ sí ☐ no
¿se disuelve en agua?			☐ sí ☐ no
¿conduce la electricidad?			☐ sí ☐ no

LO QUE HIZO EL PROCEDIMIENTO

pasó por encima de la mezcla: _____ *y lo que se fue con él fue:* _____

entonces la fila de mi ficha que explica la separación es: _____

DISTINTOS EN VARIAS COSAS, SEPARADOS POR UNA

El hierro y el azufre también se ven de distinto color, pero nadie separa a mano un polvo fino grano por grano. Quédate con la fila que coincide con lo que hizo el procedimiento.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

2

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 141

40 moléculas a 5 °C y 16 a 25 °C · cuántos gramos quedan

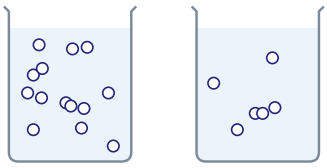
Estrategia 1 · La regla de tres con sus unidades

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Lo que pesa cada bolita del dibujo

Si 40 bolitas representan cierta masa, cada bolita representa una parte igual. Haz la cuenta por dos caminos distintos: si los dos dan lo mismo, la respuesta es tuya. Escribe siempre la unidad al lado del número.



5 °C

☐ moléculas

☐ gramos

25 °C

☐ moléculas

☐ gramos

CAMINO 1 · CUÁNTO PESA UNA BOLITA

____ g ÷ ____ moléculas = _____ g por molécula

____ g por molécula × ____ moléculas = _____ g

CAMINO 2 · QUÉ FRACCIÓN QUEDA

____ moléculas ÷ ____ moléculas = _____ (fracción)

_____ × ____ g = _____ g

¿Los dos caminos dieron lo mismo? ____ ¿Tiene sentido que a 25 °C haya menos gramos? ____

EL DIBUJO DE TU LIBRO NO TRAE 40 Y 16 BOLITAS

Si las cuentas una por una no te dan esos números. Trabaja con los datos del texto (40 y 16); el dibujo solo muestra la idea: menos bolitas, menos gas disuelto.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · La regla de tres con sus unidades

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Cuando reacciona 1 mol de N_2 y 3 moles de H_2 se produce NH_3, como se muestra en la siguiente ecuación química.

$$1\,N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$$

Teniendo en cuenta la información anterior, puede afirmarse que en la anterior reacción se produce(n)

A. 1 mol de NH_3.
B. 4 moles de NH_3.
C. 2 moles de NH_3.
D. 6 moles de NH_3.

Los moles no se suman: los átomos se cuentan

Igual que en la pregunta 9: los números de la ecuación son la receta en moles. Cuenta los átomos a cada lado de la flecha y lee la receta antes de mirar las opciones.

ÁTOMOS	A LA IZQUIERDA (1 N_2 + 3 H_2)	A LA DERECHA (2 NH_3)
de nitrógeno (N)	____ × ____ = ____	____ × ____ = ____
de hidrógeno (H)	____ × ____ = ____	____ × ____ = ____

La receta en moles: 1 de N_2 : 3 de H_2 : ____ de NH_3 y con 2 mol de N_2 saldrían ____ mol de NH_3

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · La propiedad que la delata

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Unos estudiantes tienen cuatro botellas sin marcar. Se sabe que en cada una de ellas se tiene un sólido diferente. Estos sólidos tienen las propiedades que se muestran en la tabla:

	Densidad (g/cm³)	Punto de fusión (°C)	Solubilidad en agua	Solubilidad en etanol
Sólido 1	1,0	150	Soluble	Soluble
Sólido 2	1,0	150	Insoluble	Soluble
Sólido 3	1,0	80	Soluble	Insoluble
Sólido 4	2,0	80	Insoluble	Insoluble

¿Qué propiedades deben medir los estudiantes en el laboratorio para saber qué sólido corresponde a cada botella?

A. Determinar el punto de fusión.
B. Determinar la densidad y la solubilidad en etanol.
C. Determinar el punto de fusión y la solubilidad en agua.
D. Determinar la densidad y la solubilidad en agua.

Un código distinto para cada botella

Como con el hierro y el azufre: la propiedad sirve si deja a cada sólido con un código que no se repite. Escoge dos propiedades, escribe el código de cada botella y mira si se repite. Si se repite, prueba otra pareja.

	MI PRUEBA 1: _____ + _____	MI PRUEBA 2: _____ + _____
botella 1	*código:* _____	*código:* _____
botella 2	*código:* _____	*código:* _____
botella 3	*código:* _____	*código:* _____
botella 4	*código:* _____	*código:* _____
	¿se repite algún código? sí / no	¿se repite algún código? sí / no

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 141

CO_2 disuelto y temperatura · qué hipótesis

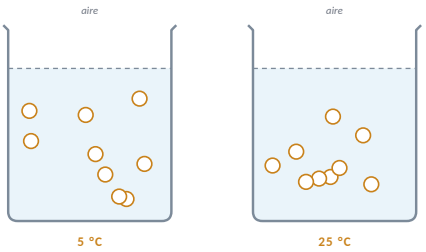
Estrategia 3 · El tope de lo que se disuelve

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Moléculas inquietas: el gas que se escapa del agua

Dibuja una flecha en cada molécula: corta si se mueve despacio, larga si se mueve rápido. Dibuja también las que alcanzan a salir del agua. Después revisa qué cambió en el experimento y qué se dejó quieto.



LO QUE DICE MI DIBUJO

a 5 °C las moléculas se mueven _____ *(más / menos) rápido*

a 25 °C las moléculas se mueven _____ *(más / menos) rápido*

las que escapan son más a _____ *(5 °C / 25 °C)*

LO QUE CAMBIÓ EN EL EXPERIMENTO
una sola variable

LO QUE SE MANTUVO CONSTANTE
el texto lo dice en la primera frase

Una hipótesis puede culpar a una variable que no se movió:
si su causa aparece en tu casilla de «lo que se mantuvo constante», esa hipótesis no explica la diferencia entre los dos recipientes, por bien que suene.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 141

Sal y azúcar en una bodega húmeda · qué propiedad

Estrategia 2 · La propiedad que la delata

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La bodega húmeda: qué vimos y qué lo explica

Primero lo que pasó, sin explicarlo. Después pasa cada propiedad que nombran las opciones por dos filtros: ¿la relaciona el texto con el agua del aire? ¿y los datos dicen que la sal la tiene más que el azúcar?

SAL (NaCl) · después de 48 h
cómo quedó

AZÚCAR (sacarosa) · después de 48 h
cómo quedó

Un polvo se pega en bloques cuando _____ del aire.

PROPIEDAD	¿EL TEXTO LA RELACIONA CON LA HUMEDAD?	¿LOS DATOS DICEN QUIÉN TIENE MÁS?
higroscopicidad	☐ sí ☐ no	*tiene más:*
densidad	☐ sí ☐ no	*tiene más:*
solubilidad en agua	☐ sí ☐ no	*tiene más:*
estructura molecular	☐ sí ☐ no	*tiene más:*

UNA PROPIEDAD QUE NADIE MIDIÓ NO SIRVE DE PRUEBA
Si la fila quedó en «no» o sin dato de quién tiene más, esa propiedad puede ser cierta en la vida real y aun así no ser la explicación que esta pregunta pide.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 141

Presión de vapor 2,1 y 3,8 kPa · cuántas veces más higroscópica

Estrategia 1 · La regla de tres con sus unidades
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Al revés: cuando la presión baja, la sed de agua sube

La relación del libro es inversa: la higroscopicidad va con 1 ÷ presión de vapor. Calcula el 1 ÷ P de cada sustancia, divide los dos resultados y comprueba con el atajo.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

En la tabla de tu libro, el símbolo que parece una «α» es el signo de «es proporcional a». Proporcional a 1 ÷ P quiere decir proporción inversa: si la presión de vapor se duplica, la higroscopicidad se reduce a la mitad; si la presión baja, la higroscopicidad sube.

lo que explicó, en mis palabras:

SAL (NaCl)

presión de vapor: ____ kPa

1 ÷ _____ = _____

AZÚCAR

presión de vapor: ____ kPa

1 ÷ _____ = _____

CUÁNTAS VECES

higroscopicidad de la sal ÷ higroscopicidad del azúcar = _____ ÷ _____ = _____ veces

atajo, volteando la fracción: P del azúcar ÷ P de la sal = _____ ÷ _____ = _____

La más higroscópica es la de presión de vapor más _____ , y lo es ____ veces.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 141

Sal y azúcar en la bodega · qué hipótesis

Estrategia 2 · La propiedad que la delata
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dato, mecanismo, efecto: la hipótesis en tres eslabones

Una hipótesis buena es una cadena que no se rompe: empieza en un dato que sí está en la tabla, dice qué hace ese dato y termina en lo que se vio en la bodega. Arma tu cadena antes de leer las opciones.

1 · EL DATO MEDIDO
qué sustancia y qué número

→

2 · LO QUE HACE ESE DATO
con el agua del aire

→

3 · LO QUE SE VIO
en la bodega, a las 48 h

¿LA CADENA HABLA DE LA MISMA SUSTANCIA DE PUNTA A PUNTA?

menor presión de vapor la tiene: _____ *se compactó:* _____

¿coinciden? ☐ sí ☐ no *una opción que nombra la otra sustancia se cae porque* _____

Un dato que suena científico no siempre es el de la tabla:

si el primer eslabón de una hipótesis es una propiedad que la tabla no trae, la cadena empieza en el aire. Revisa tu eslabón 1 antes de aceptarla.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 142

Síntesis de la aspirina · 138 g de reactivo al 80 %

Estrategia 1 · La regla de tres con sus unidades
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Lo que podía salir y lo que salió

Primero comprueba con las masas atómicas que 138 g y 180 g son la misma cantidad de moléculas (1 mol). Después pinta en la barra el porcentaje que de verdad salió y conviértelo en gramos.

masas atómicas: C = 12 H = 1 O = 16 (en g/mol)

ÁCIDO SALICÍLICO · $C_7H_6O_3$

7 × 12 + 6 × 1 + 3 × 16 = _____ g/mol

en 1 mol hay _____ g

ASPIRINA · $C_9H_8O_4$

9 × 12 + 8 × 1 + 4 × 16 = _____ g/mol

en 1 mol hay _____ g

138 g de ácido salicílico son ____ mol → dan ____ mol de aspirina = _____ g si todo saliera bien (100 %)

LA BARRA DEL 100 %: PINTA LO QUE SALIÓ



lo que salió = _____ g × _____ ÷ 100 = _____ g

EL PORCENTAJE SE LE SACA AL PRODUCTO

El rendimiento compara lo que salió de aspirina con lo que podía salir de aspirina. El número del reactivo sirve para saber cuánto podía salir, no para multiplicarlo por el porcentaje.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 142

Aspirina · reacción lenta con reactivo sobrante · por qué

Estrategia 4 · Lo que la reacción necesita
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La colina que tienen que subir los reactivos

Haz la lista de lo que el diagrama dice que la reacción necesita. Después lee el síntoma (muy lenta y sobró reactivo) y busca en tu lista lo que tiene que ver con la rapidez, no con la cantidad.

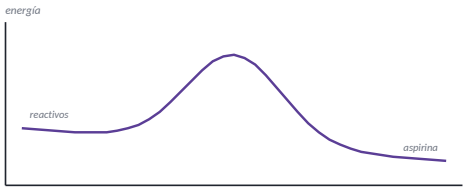
ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Para reaccionar, las moléculas tienen que chocar con suficiente energía: es como subir una colina (energía de activación). Si pocas logran subirla, la reacción es lenta. El profe dibuja la colina en el tablero y explica qué cosas cambian su altura y cuáles no.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE EL DIAGRAMA DICE QUE NECESITA

1	2	3	4
_____	_____	_____	_____
¿afecta la rapidez? sí / no	*¿afecta la rapidez? sí / no*	*¿afecta la rapidez? sí / no*	*¿afecta la rapidez? sí / no*



EN LA COLINA

la reacción fue lenta porque pocas moléculas _____

lo que faltó, de mi lista, es el número: ☐

dibuja en la gráfica cómo sería la colina con eso

Una explicación que no aparece en el diagrama:

si una opción culpa a algo que el diagrama no muestra y que el texto no reporta, compárala con la que sí sale en tu lista. Lo que se observó fue lentitud, no un accidente.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · El tope de lo que se disuelve

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

A continuación, se muestra la solubilidad en agua de algunas sustancias a varias temperaturas y 1 atm de presión.

Solubilidad a diferentes temperaturas (g de soluto/kg de agua)

Sustancia	0 °C	40 °C	80 °C
$AgNO_3$ (s)	1220	3760	6690
KCl (s)	276	400	511
NaCl (s)	357	366	384
O_2 (g)	0,069	0,031	0,014
CO_2 (g)	3,374	0,97	0
He (g)	0,00167	0,00152	0,00137

De la información presentada en la tabla, es válido afirmar que la solubilidad de los tres

(A) sólidos disminuye cuando aumenta la temperatura.
(B) gases disminuye cuando disminuye la temperatura.
(C) sólidos es la única que se afecta con la variación de la temperatura.
(D) gases disminuye cuando aumenta la temperatura.

Sólidos de un lado, gases del otro

Lo de la pregunta 5, con seis sustancias. Pon una flecha (sube o baja) en cada fila y después escribe lo que tienen en común los de cada grupo.

LOS SÓLIDOS (s) *de 0 °C a 80 °C la solubilidad*

$AgNO_3$	☐ sube	☐ baja
KCl	☐ sube	☐ baja
NaCl	☐ sube	☐ baja

los tres: _____

LOS GASES (g) *de 0 °C a 80 °C la solubilidad*

O_2	☐ sube	☐ baja
CO_2	☐ sube	☐ baja
He	☐ sube	☐ baja

los tres: _____

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Lo que la reacción necesita

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

El proceso por el cual se obtienen los jabones consiste en la reacción entre un ácido carboxílico (-COOH), conformado por una cadena larga de átomos de carbono, y un hidróxido o base. A partir de esta información, ¿cuál de las siguientes parejas de moléculas puede usarse para la obtención de jabón?

(A) $CH_3–(CH_2)_9–O–CO–CH_3$ + NaOH
(B) $CH_3–(CH_2)_{10}–COOH$ + NaOH
(C) $CH_3–(CH_2)_8–CONH_2$ + HCl
(D) $CH_3–(CH_2)_{10}–COOH$ + HCl

La ficha del jabón: tres requisitos

El texto da la receta completa. Escribe los tres requisitos y revisa cada pareja contra los tres: la que falla en uno ya no hace jabón, por buena que se vea.

REQUISITO 1
el grupo que debe tener
_____

REQUISITO 2
cómo debe ser la cadena
_____

REQUISITO 3
con qué debe reaccionar
_____

Para leer las fórmulas: –COOH ácido carboxílico –COO– entre dos carbonos: éster $–CONH_2$ amida

¿NaOH es ácido o base? _____ ¿HCl es ácido o base? _____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 150

Dos sólidos X y Y calentados igual · por qué Y tarda más en fundirse

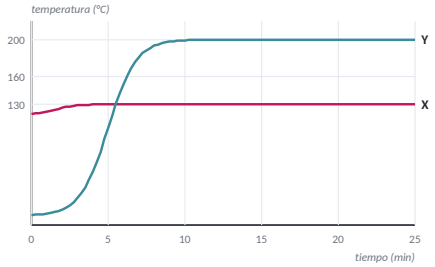
Estrategia 1 · Donde la temperatura se queda quieta

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos curvas, dos mesetas, dos esperas

La gráfica está copiada de tu libro. Repasa con lápiz el tramo en que cada curva sube y encierra el tramo en que se queda plana. Después llena la tabla con lo que leíste, no con lo que esperabas leer.



esquema de la gráfica de tu libro (página 150)

	X	Y
empieza en (°C)		
se queda plana en (°C)		
llega a lo plano en el minuto		
el texto dice que funde a (°C)		

Y tarda más porque antes de fundirse tiene que subir ____ °C y X solo ____ °C.

LA GRÁFICA Y EL TEXTO NO DICEN LO MISMO

El texto dice que Y empieza a fundirse a 160 °C, pero en la gráfica su tramo plano está en 200 °C. Y ninguna curva muestra cuándo termina la fusión. Escribe las dos lecturas en la tabla y coméntalo con el profe: la idea de la pregunta se sostiene con cualquiera de los dos números.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 150

Bloques de parafina en un incendio · cuánta energía para fundirse

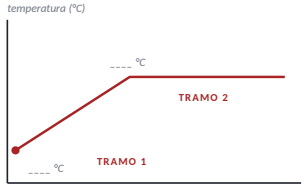
Estrategia 2 · El calor, tramo por tramo

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La cuenta del calor en dos tramos

Fundir un sólido que está frío cuesta dos cuentas: una para llevarlo hasta su punto de fusión y otra para fundirlo. Ubica los dos tramos en el dibujo, haz cada cuenta con sus unidades y súmalas.



TRAMO 1 · SUBIR HASTA EL PUNTO DE FUSIÓN

$Q_1 = m \times c \times \Delta T$

Q_1 = ____ g × ____ J/(g·°C) × ____ °C = _____ J

TRAMO 2 · FUNDIR SIN CAMBIAR DE TEMPERATURA

$Q_2 = m \times L$

Q_2 = ____ g × ____ J/g = _____ J

calor que entra

Total = Q_1 + Q_2 = _____ J + _____ J = _____ J

LAS UNIDADES TAMBIÉN SE CANCELAN

g × J/(g·°C) × °C → queda solo: _____ g × J/g → queda solo: _____

ΔT ES UNA RESTA

ΔT se lee «cambio de temperatura»: la de llegada menos la de salida. Si multiplicas por la temperatura final, la cuenta del tramo 1 sale más grande de lo que es.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 150

Tanque de propano al sol · por qué sube la presión

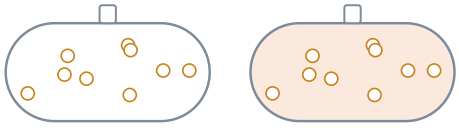
Estrategia 3 · Lo explican los choques de partículas

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Partículas en un tanque que no puede agrandarse

Las partículas son las mismas en los dos dibujos. Ponle a cada una una flecha: corta si va despacio, larga si va rápido. Marca después qué cambió al calentarse y qué no pudo cambiar.



20 °C 70 °C

AL CALENTARSE…	aumenta	igual	disminuye
número de partículas	☐	☐	☐
volumen del tanque	☐	☐	☐
rapidez de las partículas	☐	☐	☐
choques contra la pared	☐	☐	☐

COMPRUEBA LA GRÁFICA CON LA LEY DE LOS GASES (TEMPERATURA EN KELVIN)

T_1 = 20 + 273 = _____ K T_2 = 70 + 273 = _____ K P_1 (gráfica, a 20 °C) = _____ atm

$P_2 = P_1 \times T_2 \div T_1$ = _____ × _____ ÷ _____ ≈ _____ atm la gráfica dice a 70 °C: _____ atm

SI LA LEY Y LA GRÁFICA NO COINCIDEN, NO TE EQUIVOCASTE

Con el gas solo, la presión debería subir poco. La curva del libro sube mucho más porque en un tanque de propano hay líquido que se evapora al calentarse. La idea de la pregunta (partículas más rápidas, más choques) se mantiene; el número, coméntalo con el profe.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 151

Grasa vegetal · por qué una cantidad específica de energía

Estrategia 2 · El calor, tramo por tramo

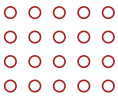
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La misma energía, dos trabajos distintos

Dibuja las partículas de la grasa en tres momentos. Debajo escribe en qué se gasta la energía en cada tramo y haz las dos cuentas: así ves de dónde sale una cantidad «específica».

A 25 °C · SÓLIDO
dibujo ya hecho: ordenadas



tramo 1 →

A 45 °C · FUNDIÉNDOSE
dibújalas tú

tramo 2 →

A 45 °C · LÍQUIDO
dibújalas tú

TRAMO 1 · LA ENERGÍA SE GASTA EN

100 g × 2,0 J/(g·°C) × ____ °C = _____ J

TRAMO 2 · LA ENERGÍA SE GASTA EN

100 g × 180 J/g = _____ J

Esa cantidad depende de tres datos de la grasa: _____ , _____ y _____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Donde la temperatura se queda quieta

competencia · Indagación

Mi primera idea:

Un alumno fundió dos sustancias puras con la intención de saber cuál de ellas cambia de estado más rápidamente. Metió un trozo de cada sustancia en un recipiente de vidrio, los calentó con un mechero, y midió el tiempo que tardaron en cambiar de estado. Los resultados se muestran a continuación.

Sustancia	Tiempo	Observación final
1	50	Pasa de estado sólido a líquido.
2	163	Pasa de estado sólido a líquido.

Las observaciones realizadas por el estudiante se pueden considerar

A. una conclusión, porque las dos sustancias empiezan a cambiar de estado a los 50 segundos.
B. una evidencia de que las sustancias se funden por efecto de la temperatura.
C. una conclusión, porque los cambios de estado se dan a la misma temperatura.
D. una evidencia de que las sustancias tienen puntos de fusión cercanos.

Lo que el alumno anotó y lo que nunca midió

Como en la pregunta 1: antes de hablar de temperaturas, mira si alguien las midió. Una evidencia es lo que se vio o se midió; una conclusión es lo que se afirma a partir de ella.

LO QUE ANOTÓ
las dos columnas de su tabla

LO QUE NO MIDIÓ
y que una conclusión sobre fusión necesitaría

Una opción que afirma algo de la columna derecha es _____ ; una que solo dice lo de la izquierda es _____ .

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · El calor, tramo por tramo

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

Algunas planchas almacenan agua en un tanque y transforman energía eléctrica en calor. Esta transformación de energía permite

A. que se produzca vapor y este ayude en la eliminación de arrugas.
B. que la plancha se haga más pesada y este peso elimine las arrugas.
C. que el aire que circula entre la plancha y la ropa elimine las arrugas.
D. que el agua del tanque permanezca líquida y elimine las arrugas.

La energía de la plancha, eslabón por eslabón

Sigue la energía desde el enchufe hasta la tela, como seguiste el calor de la parafina por tramos. Cada eslabón dice qué le pasa al agua del tanque.

1 · ENTRA
energía eléctrica

→

2 · SE VUELVE
en la resistencia

→

3 · EL AGUA DEL TANQUE
sube su temperatura y…

→

4 · SALE Y LLEGA A LA TELA
¿en qué estado?

En la curva de la pregunta 2, el agua que sale como vapor ya pasó por el tramo _____ (el de la meseta).

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 151

Bandeja metálica o baño a 80 °C · qué método es más eficiente

Estrategia 3 · Lo explican los choques de partículas

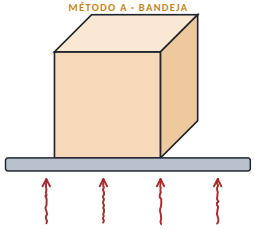
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Por cuántas caras le entra el calor

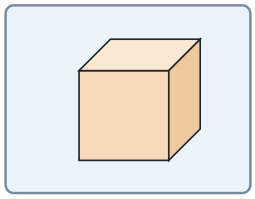
Pinta en cada bloque las caras que tocan algo caliente y cuéntalas. Después responde con tu cuenta de la pregunta 4 si el método cambia la cantidad de calor que el bloque necesita o solo la manera en que le llega.

MÉTODO A · BANDEJA



calor por debajo

MÉTODO B · BAÑO A 80 °C



agua caliente alrededor

CARAS QUE TOCAN LO CALIENTE

método A: ____ *de 6*

método B: ____ *de 6*

¿el calor que necesita el bloque cambia con el método?

☐ sí ☐ no

Es más eficiente el método en que el calor _____ .

Una razón puede describir otro montaje:

antes de aceptar una opción, mira el esquema: qué toca al bloque en cada método. Si la razón habla de algo que no aparece en el dibujo, no está describiendo este experimento.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 151

El baño caliente y el tiempo de fusión · qué hipótesis

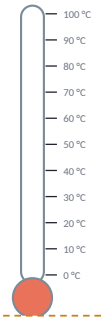
Estrategia 3 · Lo explican los choques de partículas

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El termómetro del baño

Ubica en la escala las tres temperaturas del experimento y mide la distancia entre ellas. La hipótesis tiene que hablar de algo que el agua sí puede hacer: el agua no le cambia a la grasa lo que la grasa es.



temperatura inicial del bloque ____ °C

punto de fusión de la grasa ____ °C

temperatura del baño ____ °C

marca las tres con una raya en el termómetro

LO QUE EL AGUA SÍ PUEDE HACER

el baño queda por encima del punto de fusión: _____ °C

¿esa temperatura la tiene todo el tiempo? ☐ sí ☐ no

¿le llega al bloque por todos lados? ☐ sí ☐ no

(mira tu dibujo de la pregunta 5)

El agua no puede cambiar lo que la grasa es:

su punto de fusión y su calor latente son de la grasa, como su color. Una hipótesis que dice que el baño los cambia explica con algo que el agua no puede hacer.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 151

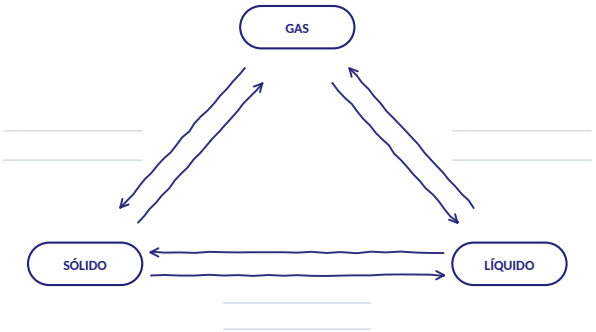
Hielo seco que se reduce sin dejar charco · qué propiedad

Estrategia 1 · Donde la temperatura se queda quieta
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El triángulo de los estados y el atajo del hielo seco

Escribe el nombre de cada flecha del triángulo. Después repasa con color el camino que siguió el hielo seco en la feria. La pista está en lo que no quedó en la mesa.



LA PISTA DE LA MESA

en la mesa no quedó:

entonces nunca pasó por el estado:

el camino se llama:

EL HUMO BLANCO NO ES EL CO_2

El dióxido de carbono gaseoso es invisible. La nube blanca que se ve son gotitas de agua del aire que se condensan porque el hielo seco las enfría. El hielo seco no se disuelve en esas gotas: desaparece por otro camino.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 152

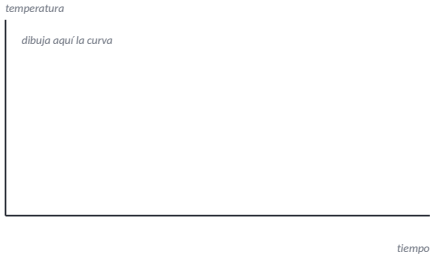
Matraz con un sólido orgánico · la temperatura que se estabiliza

Estrategia 1 · Donde la temperatura se queda quieta
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dibuja lo que cuenta el termómetro

Lee la historia del matraz y dibújala como gráfica: sube, se detiene unos minutos, vuelve a subir. Después dibuja las partículas en cada tramo y escribe en qué se gasta el calor del mechero cuando la temperatura no se mueve.



TRAMO 1 · SUBE
estado:
partículas →

TRAMO 2 · SE DETIENE
estado:
partículas →

TRAMO 3 · VUELVE A SUBIR
estado:
partículas →

En el tramo 2 el mechero sigue dando calor; ese calor se usa para _____ .

QUE LA TEMPERATURA NO SUBA NO QUIERE DECIR QUE NO ENTRE CALOR

El mechero no se apagó. Pregúntate a dónde se va esa energía si no se nota en el termómetro: en la pregunta 2 ese tramo tuvo su propia cuenta.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 152

Una esfera metálica que flota en mercurio · qué hipótesis

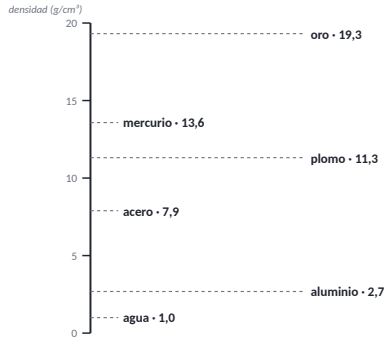
Estrategia 4 · Más denso abajo, menos denso arriba

competencia · Explicación de fenómenos

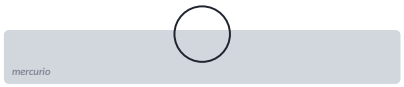
Mi primera idea, antes de hacer nada:

La escalera de las densidades

Cada material está en su escalón según su densidad. Traza una raya horizontal a la altura del mercurio y pinta de un color lo que flotaría en él y de otro lo que se hundiría. Tu libro no dice de qué metal es la esfera: prueba con el acero.



DOS FUERZAS SOBRE LA ESFERA



dibuja el peso (↓) y el empuje (↑): ¿cuál más larga?

acero: _____ g/cm³

mercurio: _____ g/cm³

¿cuál es mayor? _____

Un objeto flota en un líquido cuando su densidad es _____ que la del líquido.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 152

La esfera sube rápido desde el fondo · qué propiedad del mercurio

Estrategia 4 · Más denso abajo, menos denso arriba

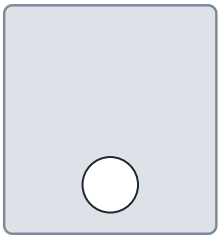
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que la empuja y lo que la frena

Cuando sueltas la esfera en el fondo pasan dos cosas: algo la empuja hacia arriba y algo se opone a que se mueva. Dibuja las tres fuerzas y separa la pregunta en dos: por qué sube y por qué sube rápido.

mercurio



dibuja 3 flechas sobre la esfera

LO QUE LA EMPUJA HACIA ARRIBA

la fuerza y la propiedad que la produce (pregunta 9)

LO QUE LA FRENA MIENTRAS SUBE

la fuerza y la propiedad del líquido que la produce

QUÉ TAN ESPESO ES CADA LÍQUIDO (VISCOSIDAD, EN mPa·s, CERCA DE 25 °C)

agua	mercurio	aceite de cocina	miel
≈ 1	≈ 1,5	≈ 60	≈ 5 000

Sube porque _____ ; sube rápido porque _____ .

LA PREGUNTA PIDE LA RAPIDEZ, NO LA CAUSA

Lo que hace subir a la esfera ya lo escribiste en la pregunta 9. Aquí preguntan otra cosa: por qué sube tan rápido. Con cada opción hazte dos preguntas: ¿el mercurio de verdad tiene esa propiedad? ¿y esa propiedad cambia la rapidez de algo que se mueve dentro de él?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

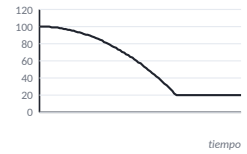
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

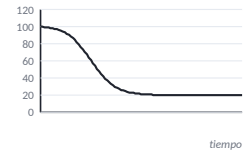
entrena la estrategia 3 · Lo explican los choques de partículas

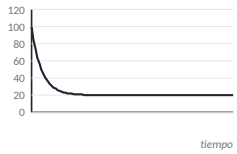
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 °C. Juan mide la temperatura del ambiente obteniendo 20 °C. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y, por tanto, más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla?

A.


B.


C.


D.


La diferencia de temperatura manda la rapidez

Lo mismo que el baño de la pregunta 6: mientras más diferencia, más flujo de calor. Calcula la diferencia en tres momentos y decide cómo debe verse la curva en cada uno.

EL AGUA ESTÁ A	DIFERENCIA CON EL AMBIENTE (20 °C)	SE ENFRÍA
100 °C (al empezar)	____ − 20 = ____ °C	☐ rápido ☐ medio ☐ lento
60 °C (a mitad)	____ − 20 = ____ °C	☐ rápido ☐ medio ☐ lento
25 °C (casi al final)	____ − 20 = ____ °C	☐ rápido ☐ medio ☐ lento

La curva debe empezar _____ (empinada / suave) y terminar _____ .

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Más denso abajo, menos denso arriba

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

Cuando se congela el agua, flota sobre el agua líquida como ocurre en los casquetes glaciares; esto sucede porque el agua sólida presenta una densidad

(A) menor que en estado líquido, porque en estado sólido se generan espacios vacíos entre las moléculas.
(B) mayor que en estado líquido, porque en este estado líquido las moléculas de agua se encuentran más cercanas.
(C) menor que en estado líquido, porque en estado sólido las fuerzas de atracción entre las moléculas son mayores.
(D) mayor que en estado líquido, porque en estado sólido las moléculas de agua se atraen débilmente entre sí.

Un kilo de hielo no cabe en un litro

La misma masa de agua, en dos estados. Calcula cuánto espacio ocupa cada una con V = m ÷ d y piensa qué hay en el espacio que sobra.

AGUA LÍQUIDA · d = 1,00 g/mL

1 000 g ÷ 1,00 g/mL = _____ mL

HIELO · d = 0,917 g/mL

1 000 g ÷ 0,917 g/mL = _____ mL

Misma masa y más volumen: entre las moléculas del hielo queda _____ .

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 160

Ácido cítrico en agua · el procedimiento más exitoso

Estrategia 1 · Cambia una sola cosa a la vez

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos metas, tres procedimientos

El objetivo pide dos cosas a la vez: que no quede nada sin disolver y que se logre en el menor tiempo. Ana es el punto de partida (20 °C, sin agitar). Compara a Luis y a Felipe con ella y pásalos a los tres por las dos metas.

ESTUDIANTE	¿CAMBIÓ LA TEMPERATURA?	¿CAMBIÓ LA AGITACIÓN?	META 1 · SIN RESIDUOS	META 2 · MINUTOS
Ana	*punto de partida*	*punto de partida*	☐ sí ☐ no	☐
Luis	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐
Felipe	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐

Cumple las dos metas: _____ , y cambió _____ condiciones respecto a Ana.

SI CAMBIAS DOS COSAS A LA VEZ

sabes que la combinación funcionó, pero no cuál de las dos lo logró. Por eso la mejor opción es la que dice lo que los datos sí muestran. Y revisa los números que cita cada opción: si habla de una temperatura «baja», búscala en la tabla.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 160

Tableta efervescente · por qué en la bebida con gas

Estrategia 4 · Pide la evidencia antes de creer

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que había en cada vaso antes de la tableta

Antes de explicar, haz el inventario. Escribe debajo de cada vaso lo que el texto dice que tiene. Después separa lo que el texto sí dice de lo que tendrías que suponer para creerle a cada explicación.



VASO 1
agua
el texto dice que tiene:



VASO 2
bebida energizante con gas
el texto dice que tiene:



VASO 3
bebida deportiva sin gas
el texto dice que tiene:

LO QUE EL TEXTO SÍ DICE
de los tres vasos y del experimento

LO QUE TENDRÍA QUE SUPONER
datos que el texto no da

Lo único que el vaso 2 tiene y los otros dos no, según el texto: _____ .

Una explicación química también necesita evidencia:

si una opción explica con algo que el texto nunca midió ni mencionó, está suponiendo. Primero lo que el texto dice; después la química.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 161

Tableta efervescente · la evidencia del efecto del gas

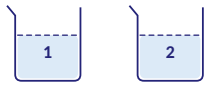
Estrategia 1 · Cambia una sola cosa a la vez
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El vaso testigo

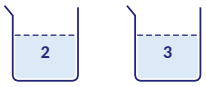
Para saber qué hace el gas, el vaso con gas se compara con un vaso igual en todo, menos en el gas: ese es su testigo. Escribe qué cambia en cada pareja y encierra la que solo se diferencia en el gas.

VASOS 1 y 2



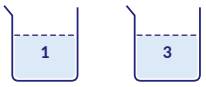
lo que cambia entre los dos: _____

VASOS 2 y 3



lo que cambia entre los dos: _____

VASOS 1 y 3



lo que cambia entre los dos: _____

LO QUE SE VE EN EL VASO 2 Y NO SE VE EN SU TESTIGO

UNA EVIDENCIA TIENE QUE MARCAR LA DIFERENCIA

si algo pasa igual en los tres vasos, no dice nada sobre el gas. Y si una opción habla de un vaso que no es el que tiene gas, pregúntate qué prueba eso sobre el gas.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 161

Tableta efervescente · qué líquido elegir

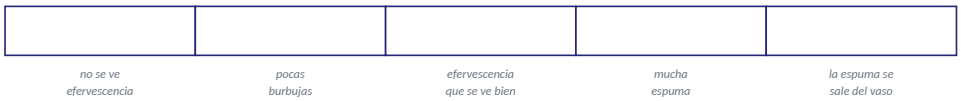
Estrategia 1 · Cambia una sola cosa a la vez
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La franja que pide el objetivo

La regla va de «no se ve nada» a «la espuma se sale del vaso». Sombrea con lápiz la franja que pide el objetivo. Después ubica cada vaso en la regla, según el texto y la figura del libro: escribe su número encima.

escribe dentro de la regla el número de cada vaso (1, 2, 3) donde creas que cae



LA META, CON MIS PALABRAS
¿qué quiero ver y qué no quiero que pase?

LA RAZÓN TIENE QUE HABLAR DE LA META
¿cuál razón de las opciones habla de otra cosa?

El vaso que cae dentro de la franja es el _____ .

Una opción dice que, si la tableta se sigue viendo, no hubo reacción:

¿qué te dicen las burbujas? Una tableta a medio disolver puede estar reaccionando todavía.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Cambia una sola cosa a la vez

competencia · Indagación

Mi primera idea:

Una estudiante analiza la velocidad de la reacción representada por la ecuación química X + W → Z. Primero, establece unas condiciones iniciales y mide la velocidad de reacción. Luego, modifica las concentraciones molares de los reactivos y mide una nueva velocidad.

	Experimento	Concentración de X (M)	Concentración de W (M)	Velocidad de reacción (M/s)
Condiciones iniciales	1	10	10	100
Modificando la concentración de X	2	20	10	200
	3	30	10	?
	4	40	10	400
Modificando la concentración de W	5	10	20	400
	6	10	30	?
	7	10	40	1600

Teniendo en cuenta la información anterior y las tendencias observadas, al comparar los experimentos 3 y 6, ¿en cuál de los dos se obtendrá una mayor velocidad de reacción?

A. En el experimento 3, porque un cambio en la concentración de X produce un mayor cambio en la velocidad de reacción.
B. En el experimento 6, porque un cambio en la concentración de W produce un mayor cambio en la velocidad de reacción.
C. En el experimento 6, porque la velocidad de reacción cambia únicamente cuando se varía la concentración de W.
D. En el experimento 3, porque la velocidad de reacción aumenta si la concentración de X aumenta.

Si duplico X... si duplico W...

Lo de los tres vasos: cambia una sola cosa a la vez. La tabla ya lo hizo; tú lee qué le pasa a la velocidad cuando solo cambia X y cuando solo cambia W, y con eso predice los dos «?».

SOLO CAMBIA X de 10 a 20 (× 2): la velocidad queda × ____ de 10 a 40 (× 4): × ____

SOLO CAMBIA W de 10 a 20 (× 2): la velocidad queda × ____ de 10 a 40 (× 4): × ____

Predigo: experimento 3 ≈ _____ M/s · experimento 6 ≈ _____ M/s .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · Clasifica por lo que se observa

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

Un grupo de estudiantes realizó un experimento para identificar sustancias ácidas y básicas y obtuvo los siguientes resultados.

Sustancia	pH	Carácter
Leche	6,8	Neutro
Jugo de naranja	3,5	Ácido
Jabón	9,0	Básico
Agua	7,0	Neutro
Crema de dientes	10,5	Básico
Café	5,0	Ácido
Gel para el cabello	7,2	Neutro

De acuerdo con la información anterior, una sustancia neutra es aquella que presenta un pH

A. menor que 7,0.
B. entre 6,8 y 7,2.
C. mayor que 7,0.
D. entre 6,5 y 9,0.

Siete sustancias en la regla del pH

Lo del charco: clasifica con lo que se ve, aquí con los datos. Escribe la inicial de cada sustancia en su lugar de la regla y encierra con una llave las que la tabla llama «neutro».



Según ESTA tabla, lo neutro va desde pH _____ hasta pH _____ .

OJO CON LA PALABRA «NEUTRO»

en química, neutro es exactamente pH 7 (a 25 °C); esta tabla llama «neutro» a lo que queda cerca. La pregunta pide lo que dice la tabla.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 161

Aceite de motor en el charco · por qué es heterogénea

Estrategia 2 · Clasifica por lo que se observa

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos lupas sobre el charco

Dibuja el charco cortado de lado, como si lo partieras con un cuchillo: de abajo hacia arriba, qué hay encima del asfalto. Después usa las dos lupas para nombrar lo que ves arriba y abajo.

EL CHARCO, CORTADO DE LADO

dibuja aquí lo que hay encima del asfalto

asfalto

LUPA ARRIBA
¿qué sustancia veo?
¿se mezcla con la otra? sí / no

LUPA ABAJO
¿qué sustancia veo?
¿se mezcla con la otra? sí / no

Cuento _____ fases que se distinguen a simple vista; por eso la mezcla es _____ .

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Pregúntale al profe por qué una capa muy delgada de aceite se ve de colores (violeta, verde) sobre el agua: ¿es una sustancia nueva o es la luz que se refleja en la capa?

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 161

La llanta de la bicicleta · el escape y el manómetro

Estrategia 3 · Sigue al gas: presión y temperatura

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El ruido y la aguja

Dos instrumentos te hablan: el oído y el manómetro. Dibuja la aguja en cada momento según el texto y escribe qué dice cada uno. Después decide cuál mide lo que quedó adentro de la llanta.

1 · ANTES DE DESCONECTAR



2 · DESPUÉS DEL ESCAPE



EL RUIDO ME DICE QUE… *¿salió algo?*

LA AGUJA ME DICE QUE… *¿cuánto quedó adentro?*

Salió _____ del aire, y la presión _____ .

UNA PISTA NO PESA LO MISMO QUE UNA MEDIDA

el escape se oyó, eso es cierto. Pero la presión que marca el manómetro es una medida de lo que hay adentro. Cuando parecen contradecirse, ¿a cuál le crees más? Compara cada opción con tu aguja.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 161

Protector solar en spray · qué dice la inestabilidad

Estrategia 2 · Clasifica por lo que se observa
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La película del protector en tres cuadros

Dibuja cómo se ve el producto sobre el vidrio en cada momento, como si fueran tres fotos seguidas. Una mezcla se clasifica por lo que le pasa con el tiempo, no por cómo se ve al primer instante.

1 · RECIÉN AGITADO
el vidrio: dibuja aquí
☐ uniforme ☐ en gotas

2 · PRIMEROS SEGUNDOS
el vidrio: dibuja aquí
☐ uniforme ☐ en gotas

3 · A LOS CINCO MINUTOS
el vidrio: dibuja aquí
☐ uniforme ☐ en gotas

UNA MEZCLA ESTABLE, CON EL TIEMPO…

UNA MEZCLA INESTABLE, CON EL TIEMPO…

Mira tus tres cuadros antes de leer las opciones:
si una opción clasifica el producto mirando solo el primer cuadro, no está usando la evidencia de los cinco minutos. Y si explica con algo que nadie observó sobre el vidrio, tampoco.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 162

Cafetera de sifón · por qué el agua sube y baja

Estrategia 3 · Sigue al gas: presión y temperatura
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El sifón en dos tiempos

Lo que mueve el agua es la diferencia de presión entre el recipiente de abajo y el de arriba. En cada tiempo, dibuja con una flecha hacia dónde va el líquido y completa qué pasa con el vapor y con la presión abajo.

1 · CALENTANDO
arriba *abajo*
Abajo, el vapor de agua…
La presión abajo… ☐ sube ☐ baja
El líquido va hacia… ☐ arriba ☐ abajo

2 · AL APAGAR LA FUENTE
arriba *abajo*
Abajo, el vapor de agua…
La presión abajo… ☐ sube ☐ baja
El líquido va hacia… ☐ arriba ☐ abajo

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE
Pregúntale al profe qué le pasa al vapor de agua cuando se enfría dentro de un recipiente cerrado y por qué eso deja un «vacío parcial» que jala el líquido.
lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 162

Cafetera de sifón · de dónde sale la espuma al bajar

Estrategia 3 · Sigue al gas: presión y temperatura

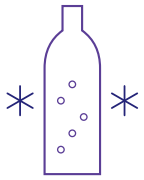
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La gaseosa fría y la gaseosa caliente

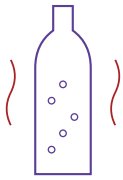
Tú ya sabes algo de gases disueltos aunque no lo hayas estudiado: piensa en una gaseosa. Con eso pon a prueba la explicación de la espuma. Después mira qué jala el vacío cuando ya no queda líquido arriba.

GASEOSA FRÍA



☐ suelta más gas

GASEOSA AL SOL



☐ suelta más gas

LA REGLA DE LA GASEOSA

Cuando un líquido se enfría, el gas disuelto en él…

☐ se escapa más ☐ se queda más disuelto

AL FINAL DE LA BAJADA

Cuando el líquido de arriba se acaba, el vacío de abajo jala…

Pon cada explicación al lado de tu regla de la gaseosa:

si una opción dice que el aire «se libera» justo cuando el líquido se enfría, ¿cuadra con lo que pasa con una gaseosa fría? Y si otra habla del vacío, revisa por dónde dice que entra el aire.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 162

Cafetera de sifón · la conclusión más precisa

Estrategia 4 · Pide la evidencia antes de creer

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Las pistas de un cambio químico, una por una

Un cambio químico deja pistas. Revisa cada pista contra lo que pasó en la cafetera y escribe qué viste de verdad. Ojo: unas burbujas pueden ser un gas nuevo o aire que ya estaba; pregunta de dónde vienen.

LA PISTA	¿PASÓ EN LA CAFETERA?	LO QUE DE VERDAD SE VIO
aparece un gas que no estaba en los ingredientes	☐ sí ☐ no	
un cambio de color que no se puede devolver	☐ sí ☐ no	
se forma un sólido nuevo dentro del líquido	☐ sí ☐ no	
sale o se absorbe calor sin que nadie caliente	☐ sí ☐ no	
queda una sustancia que ningún método físico devuelve	☐ sí ☐ no	

Al final, el café es _____ sustancia; lo que hubo fue _____ .

UNA REACCIÓN SE DEMUESTRA, NO SE SUPONE

subir, bajar, filtrar y hacer espuma cambian dónde está la materia. ¿Cambian también qué es? Para afirmar una reacción o una descomposición, una opción necesita al menos una pista de la tabla con evidencia.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

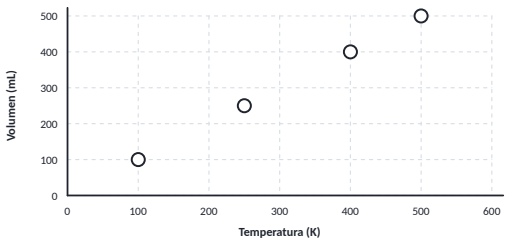
Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Sigue al gas: presión y temperatura

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

La siguiente gráfica presenta la relación entre la temperatura y el volumen para un gas a presión constante.



A partir de la información anterior, ¿qué sucederá con el volumen del gas si la temperatura aumenta al doble de la inicial, sin que se produzca un cambio de presión?

A. No sufre variación.
B. Se triplica.
C. Se duplica.
D. Se reduce a la mitad.

Escoge un punto y dobla su temperatura

Lo de la llanta y el sifón: sigue al gas. Escoge cualquier punto de la gráfica, dobla su temperatura y lee el nuevo volumen. Si te da tiempo, hazlo con un segundo punto para comprobar.

PUNTO 1 Punto escogido: T = ____ K · V = ____ mL → T doble = ____ K · V leído = ____ mL

PUNTO 2 Punto escogido: T = ____ K · V = ____ mL → T doble = ____ K · V leído = ____ mL

V nuevo ÷ V inicial = _____ ; cuando la temperatura se dobla, el volumen _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

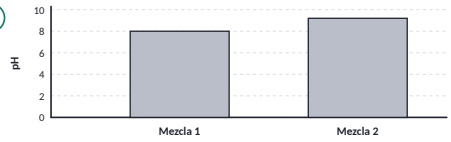
entrena la estrategia 4 · Pide la evidencia antes de creer

competencia · Indagación

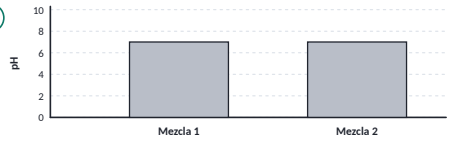
Mi primera idea:

Un estudiante tiene la mezcla 1 y la mezcla 2 y tiene la hipótesis que la mezcla 2 tiene menor pH que la mezcla 1. Si la hipótesis del estudiante es cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados que se esperaría encontrar?

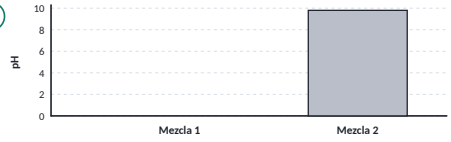
A



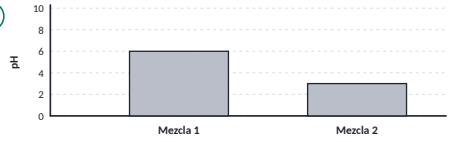
B



C

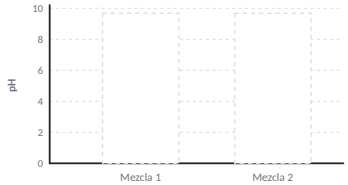


D



Dibuja tu gráfica antes de ver las cuatro

Lo de la cafetera: primero la evidencia que tendría que aparecer. Dibuja tú las dos barras que esperarías si la hipótesis es cierta; después busca entre A, B, C y D la que se parece a la tuya.



UN pH MÁS BAJO QUIERE DECIR…

☐ más ácido ☐ más básico

LA HIPÓTESIS, EN BARRAS

La barra que tiene que quedar más baja es la de la mezcla ____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 170

Sulfato de cobre, sal y azúcar · cuál es más soluble

Estrategia 1 · Compara en igualdad de condiciones

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La carrera que no fue pareja

Solubilidad es cuánto soluto se disuelve en cierta cantidad de agua a una temperatura dada. Antes de creerle a la tabla, revisa si las tres sustancias corrieron en las mismas condiciones. Después ordénalas con los datos que sí hay.

SUSTANCIA	TEMPERATURA FINAL	¿TOTALMENTE DISUELTA?	PUESTO: LA QUE MENOS CALOR NECESITÓ
Sulfato de cobre		☐ sí ☐ no	
Cloruro de sodio		☐ sí ☐ no	
Azúcar		☐ sí ☐ no	

¿LA CARRERA FUE PAREJA? *marca si el texto lo dice*

la misma cantidad de agua	☐ lo dice	☐ no lo dice	la misma cantidad de cada sólido	☐ lo dice	☐ no lo dice
el mismo tiempo de calentamiento	☐ lo dice	☐ no lo dice	la misma temperatura al final	☐ lo dice	☐ no lo dice

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Pregúntale al profe cómo se mide la solubilidad de verdad (gramos en 100 g de agua, a una temperatura fija) y qué es más soluble en la realidad, el azúcar o el sulfato de cobre. La pregunta, eso sí, te pide justificar con los datos de ESTA tabla.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 171

Tres polvos en aceite · por qué uno sedimentó más rápido

Estrategia 2 · ¿Se hunde, flota o queda suspendido?

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres polvos en la regla del tamaño

Dibuja dentro de cada frasco cómo quedó a los diez minutos: partículas en el fondo, flotando o repartidas. Después pon los tres polvos en la regla, del grano más grueso al más fino.



arena fina | harina de maíz | talco

LO QUE CAMBIA DE UN FRASCO A OTRO

☐ el aceite ☐ el polvo ☐ el tiempo

LO QUE ES IGUAL EN LOS TRES



la partícula más grande — *la partícula más pequeña*

El que se fue al fondo primero tenía partículas _____ .

LA HIPÓTESIS HABLA DE LO QUE CAMBIÓ

si en los tres frascos el aceite es el mismo, una explicación que culpa al aceite no explica por qué un frasco se portó distinto de los otros dos.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego:  Salgo: 

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 171

Tres polvos en aceite · el talco que no se separa

Estrategia 2 · ¿Se hunde, flota o queda suspendido?

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Disuelto no es lo mismo que suspendido

Compara con dos mezclas que ya conoces: sal en agua y arena en agua. Responde cada criterio para las tres mezclas y mira a cuál de las dos se parece el talco en aceite.

CRITERIO	SAL EN AGUA	ARENA EN AGUA	TALCO EN ACEITE
con el tiempo, ¿se va al fondo?	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
¿se puede separar con un filtro de papel?	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
¿el sólido se volvió parte del líquido?	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
¿se ve turbio?	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

EL TALCO EN ACEITE SE PARECE MÁS A... ☐ la sal en agua ☐ la arena en agua ☐ ninguna de las dos

Lo que hace que el talco no se vaya al fondo es _____ .

Que no lo veas no quiere decir que se disolvió:

el talco es un mineral que no se disuelve en aceite. Si una opción dice que se disolvió o que desapareció, compárala con tu tabla.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 172

Tres polvos en aceite · la afirmación válida

Estrategia 2 · ¿Se hunde, flota o queda suspendido?

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cuatro reglas contra tres frascos

Cada opción es una regla general. Una regla general se cae con un solo frasco que la contradiga. Escribe qué dice cada opción de las partículas y pásala por los tres frascos.

	QUÉ DICE DE LAS PARTÍCULAS	¿LO CONFIRMAN LOS FRASCOS?	EL FRASCO QUE LA PRUEBA O LA TUMBA
A		☐ sí ☐ no	
B		☐ sí ☐ no	
C		☐ sí ☐ no	
D		☐ sí ☐ no	

«HOMOGÉNEA» Y «HETEROGÉNEA» SE VEN

si una opción llama homogénea a una mezcla en la que se ve un sólido en el fondo, ya tienes el frasco que la tumba.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Compara en igualdad de condiciones

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

El punto de ebullición y el punto de fusión de un compuesto dependen de diversos factores, como el peso molecular y las fuerzas moleculares que presentan las moléculas entre ellas. Cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más energía se necesitará para producir un cambio de estado. En la tabla se muestran dos moléculas con la misma fórmula molecular (C_2H_6O) pero con distintas estructuras moleculares y algunas de sus propiedades.

Compuesto	Peso molecular (g/mol)	Tipo de fuerzas intermoleculares
Alcohol: CH_3-CH_2-OH	46	Fuertes
Éter: CH_3-O-CH_3	46	Débiles

Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cómo debe ser el punto de ebullición y de fusión de estos dos compuestos?

A. El éter debe tener mayor punto de ebullición que el alcohol, pero menor punto de fusión.
B. El alcohol debe tener mayor punto de ebullición que el éter, pero menor punto de fusión.
C. El alcohol debe tener mayor punto de ebullición y de fusión que el éter.
D. El éter debe tener mayor punto de ebullición y de fusión que el alcohol.

Mismo peso, distinta fuerza

Lo de los bloques de barro: busca lo único distinto. Escribe qué tienen igual y qué tienen distinto las dos moléculas, y sigue la cadena hasta los dos cambios de estado.

LO QUE TIENEN IGUAL *fórmula y peso molecular*

LO ÚNICO DISTINTO *y quién lo tiene más fuerte*

fuerzas más fuertes → se necesita _____ energía → para fundirse: temperatura más _____ → para hervir: temperatura más _____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · ¿Se hunde, flota o queda suspendido?

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

Un estudiante determinó las densidades y los puntos de ebullición de tres diferentes líquidos, como se muestra en la siguiente tabla.

Líquido	Punto de ebullición (°C)	Densidad (g/cm³)
Acetona	56,3	0,79
Agua	100,0	1,00
Cloroformo	61,0	1,48

El estudiante introduce un corcho cuya densidad es 0,95 g/cm³ en cada uno de los líquidos. La figura que mejor representa la situación que observará el estudiante es

A.

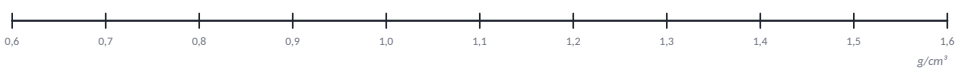

B.


C.


D.


El corcho en la regla de densidades

Lo de los tres polvos: ¿se hunde, flota o se queda? Pon los tres líquidos y el corcho en la regla (sus iniciales encima). Lo que queda a la derecha del corcho es más denso que él.



El corcho se hunde en el líquido que es _____ denso que él; flota en _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 172

Bloques de barro · por qué uno se fragmentó

Estrategia 1 · Compara en igualdad de condiciones

competencia · Indagación

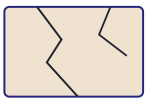
Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos bloques, una sola diferencia

Una buena hipótesis apunta a lo que fue distinto entre los dos bloques, no a lo que fue igual. Pasa cada condición por el texto: ¿fue igual, fue distinta o el texto no lo dice?



bloque que se mantuvo



bloque que se fragmentó

CONDICIÓN	IGUAL	DISTINTA	NO LO DICE
el molde	☐	☐	☐
los días al sol	☐	☐	☐
el sol que recibió cada bloque	☐	☐	☐
el barro seco	☐	☐	☐
el polvo fino agregado	☐	☐	☐
el tiempo antes de desmoldar	☐	☐	☐

La hipótesis tiene que hablar de _____ , porque es lo único distinto.

UNA HIPÓTESIS NO CONTRADICE EL TEXTO

si el texto dice que los dos bloques estuvieron igual de tiempo y en el mismo sol, una explicación que suponga lo contrario no es coherente, por razonable que suene.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 172

Pintura ecológica · cuál conduce la corriente

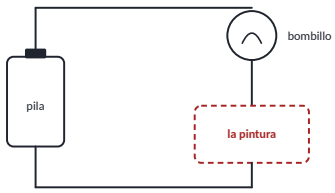
Estrategia 3 · Ponle nombre a la propiedad

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El bombillo de prueba

Así se prueba en el laboratorio si algo conduce: se pone en el hueco del circuito y se mira el bombillo. Completa qué pasó con cada pintura según el texto y escribe qué tiene que tener por dentro un material para que el bombillo prenda.



PINTURA CON MÁS…	¿PRENDE?
carbón vegetal	☐ sí ☐ no
cal	☐ sí ☐ no
almidón	☐ sí ☐ no

PARA QUE PASE CORRIENTE, POR DENTRO EL MATERIAL TIENE QUE TENER…

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Pregúntale al profe por qué conducen los metales y el grafito (que es carbón) y por qué una sal sólida no conduce pero disuelta en agua sí. Y qué diferencia hay entre conducir el calor y conducir la electricidad.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 172

Ventilación de granos · qué propiedad hace funcionar el sistema

Estrategia 3 · Ponle nombre a la propiedad

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que se lleva el aire y lo que se queda

Reparte las cosas del texto entre el compartimento y la cinta. Después compara una cáscara y un grano del mismo tamaño: ¿en qué se diferencian para que el aire trate distinto a cada uno?



aire

COMPARTIMENTO

SE QUEDA EN LA CINTA: _____



cinta transportadora

UNA CÁSCARA Y UN GRANO DEL MISMO TAMAÑO

¿Cuál pesa más? _____

Entonces, para su tamaño, el que tiene más masa es el que… _____

El aire se lleva lo que…

PREGÚNTALE A CADA OPCIÓN: ¿ESO LO NOTA EL VIENTO?

la propiedad que buscas tiene que cambiar lo que el aire hace con la partícula mientras pasa por la cinta. Si el viento no la «siente», no puede ser la que hace funcionar el sistema.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 173

Minería artesanal · el siguiente paso para separar

Estrategia 4 · Una propiedad, un método de separación

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tachar lo que ya falló

Cada método de separación aprovecha una propiedad física. Escribe cuál aprovecha cada uno, marca si ya se probó y falló, y si las reglas del lote lo permiten: solo propiedades físicas, sin agua ni sustancias químicas.

MÉTODO	PROPIEDAD QUE APROVECHA	¿YA FALLÓ?	¿LO PERMITE EL LOTE?
con un imán		☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
con un tamiz (una malla)		☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
con vibración en bandeja seca		☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
echándolo en agua		☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
calentándolo hasta fundir		☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

Si fallaron los que usan _____ y _____ , pruebo con _____ .

UN SIGUIENTE PASO LÓGICO NO REPITE NI INVENTA

repetir lo que falló con más fuerza no es un paso nuevo. Y un método que supone que una partícula se vuelve magnética o cambia de estado tiene que poder explicarse con una propiedad física real.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 173

Minería artesanal · la bandeja que vibra

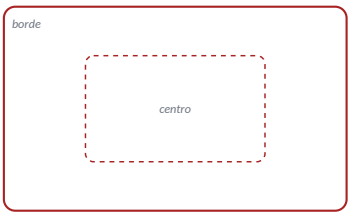
Estrategia 3 · Ponle nombre a la propiedad

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Centro o borde de la bandeja

Mira la bandeja desde arriba. Dibuja con puntos gruesos los fragmentos que se van a los bordes y con puntos finos los que se quedan quietos en el centro. Después revisa qué hay de verdad en la bandeja para que algo se mueva.



EN LA BANDEJA HAY…

- ☐ un imán
- ☐ agua
- ☐ cargas eléctricas
- ☐ solo vibración

LOS DEL BORDE Y LOS DEL CENTRO SE DIFERENCIAN EN…

UNA PROPIEDAD SOLO EXPLICA SI ESTÁ EN JUEGO

si no hay imán en la bandeja, el magnetismo no puede empujar a nadie; si nadie frotó ni cargó los fragmentos, la carga tampoco. Busca la propiedad que sí actúa cuando solo hay vibración y gravedad.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 173

Minería artesanal · la afirmación válida sobre los métodos

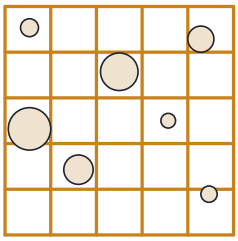
Estrategia 4 · Una propiedad, un método de separación

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El tamiz por dentro

Así se ve una malla de cerca. Encierra con un círculo las partículas que pasan por los huecos y tacha las que se quedan arriba. Después escribe la única pregunta que el tamiz le hace a cada partícula.



LA ÚNICA PREGUNTA QUE HACE EL TAMIZ

BUSCA UN CONTRAEJEMPLO

Un material que brilla como metal y que un imán NO atrae:

Las palabras «siempre» y «todos» piden mucho:

a una afirmación con «siempre» la tumba un solo caso en contra. Y una afirmación válida tiene que decir qué propiedad usa el método y por qué funciona.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Ponle nombre a la propiedad

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Un estudiante desea caracterizar cuatro líquidos en el laboratorio. Para ello, toma las sustancias, mide su volumen, su masa, su punto de ebullición y calcula su densidad. El estudiante registró sus datos en la tabla.

Sustancia	?	Volumen (mL)	Densidad (g/mL)	?
Agua	1,8	1,8	1	100
Alcohol etílico	1,2	1,5	0,8	80
Ácido clorhídrico	1,12	1	1,12	48
Ácido sulfúrico	5,4	2	2,7	337

El estudiante olvida colocar el nombre de las columnas 2 y 5. Teniendo en cuenta los valores de los cuatro líquidos en estas columnas, ¿cuáles son los títulos correctos para las columnas?

A. Columna 2: punto de ebullición (g); columna 5: masa (°C).
B. Columna 2: masa (g); columna 5: punto de ebullición (°C).
C. Columna 2: punto de ebullición (°C); columna 5: masa (g).
D. Columna 2: masa (°C); columna 5: punto de ebullición (g).

Multiplica y compara: ¿qué columna es?

Lo de la pintura y los granos: ponle nombre a la propiedad. La densidad es masa dividida entre volumen; entonces volumen × densidad te da otra propiedad. Haz la cuenta y busca en qué columna aparece.

AGUA volumen × densidad = ____

ALCOHOL volumen × densidad = ____

Á. CLORHÍDRICO volumen × densidad = ____

Á. SULFÚRICO volumen × densidad = ____

En la columna 5, el agua tiene 100. ¿Qué propiedad del agua vale 100, y en qué unidad? _____

Columna 2: _____ en _____ · Columna 5: _____ en _____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Una propiedad, un método de separación

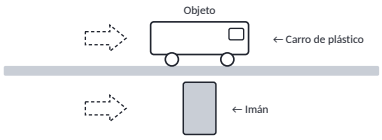
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Un estudiante cuenta con los siguientes objetos:



El estudiante quiere mover un carro de plástico colocando un imán, que atrae elementos metálicos, por debajo de una mesa como se muestra en la figura.



De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de los objetos sirve para que el estudiante pueda mover el carro?

A. la puntilla, porque esta presenta propiedades magnéticas.
B. la bola de pimpón, porque esta no presenta propiedades magnéticas.
C. la tapa de esfero, porque esta no presenta propiedades magnéticas.
D. el borrador, porque este presenta propiedades magnéticas.

Lo que atrae un imán

Lo de la minería: cada método le «pregunta» una propiedad a la partícula. El imán solo le pregunta una. Escribe de qué material es cada objeto y si un imán lo atraería.

BORRADOR *hecho de:* _____ ☐ lo atrae ☐ no

TAPA DE ESFERO *hecho de:* _____ ☐ lo atrae ☐ no

PIMPÓN *hecho de:* _____ ☐ lo atrae ☐ no

PUNTILLA *hecho de:* _____ ☐ lo atrae ☐ no

El imán solo le pregunta a cada objeto: ¿estás hecho de _____ ?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 182

Etanol en la gasolina · por qué aumentan los aldehídos

Estrategia 4 · Qué sale del tubo de escape
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La escalera de oxidación del etanol

Quemar es oxidar. Con oxígeno de sobra, el etanol baja todos los escalones hasta CO_2 y agua; si el oxígeno no alcanza, se queda a mitad de camino. Completa los escalones del medio y marca dónde se detiene la combustión que deja aldehídos en el aire.

ETANOL ☐
$CH_3–CH_2–OH$
el alcohol que se mezcla con la gasolina

→

ESCALÓN 2 ☐
fórmula: _____
pierde 2 H: ¿qué grupo queda?

→

ESCALÓN 3 ☐
fórmula: _____
gana 1 O: ¿qué grupo queda?

→

FINAL ☐
$CO_2 + H_2O$
lo que sale con oxígeno de sobra

marca con X la casilla del escalón donde se queda la combustión a medias

DOS CAMINOS PARA EL MISMO ETANOL

con oxígeno de sobra sale... _____ *con oxígeno escaso sale...* _____
y el aire recibe... _____ *y el aire recibe...* _____

Una opción puede decir algo cierto y no responder:
la pregunta pide explicar por qué AUMENTAN los aldehídos, el efecto negativo. Antes de marcar, pregúntale a cada opción: ¿esto explica de dónde salen los aldehídos, o habla de otra cosa?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 182

Plástico PLA y glucosa · la masa se conserva

Estrategia 2 · Los átomos no se pierden: se cuentan
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cuento átomos a cada lado de la flecha

Una reacción no fabrica ni destruye átomos: los reacomoda. Cuenta cada elemento antes y después en las dos reacciones. Si los números cuadran, la masa se conserva.

COMBUSTIÓN DE LA GLUCOSA

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$

ÁTOMO	ANTES	DESPUÉS
C		
H		
O		

¿cuadran los tres? ☐ sí ☐ no

UNA UNIDAD DEL PLA

$C_3H_4O_3 \rightarrow C_3H_4O_2$ (eslabón del PLA) + H_2O

ÁTOMO	ANTES	DESPUÉS
C		
H		
O		

¿cuadran los tres? ☐ sí ☐ no

En las dos reacciones la masa total se conserva porque los átomos _____ .

SI LA BALANZA MARCA MENOS, MIRA QUÉ SE FUE AL AIRE

El CO_2 y el vapor de agua son gases: si el recipiente está abierto, salen y la balanza baja. Esos átomos no dejaron de existir; están en el aire. Para comprobar la conservación se pesa todo, también lo que se escapa.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 182

Tres bolsas en seis meses · ¿el PLA desaparece?

Estrategia 3 · Lo que la tabla sí deja afirmar

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Seis meses, tres bolsas, una balanza

Antes de juzgar la conclusión, saca de la tabla del libro cuánto perdió cada bolsa y qué parte de ella sigue ahí. Haz las cuentas en el margen.

MATERIAL	INICIAL (g)	FINAL (g)	PERDIÓ (g)	% PERDIDO	% QUE SIGUE AHÍ
Polietileno (PE)					
Ácido poliláctico (PLA)					
Papel					

LA PALABRA QUE USÓ EL ESTUDIANTE

«totalmente biodegradable» significaría que, al final, la masa del PLA fuera... _____ *¿lo muestra la tabla?* ☐ sí ☐ no

y lo que sí muestra la tabla es que... _____

UNA CONCLUSIÓN PUEDE IR MÁS LEJOS QUE SUS DATOS

Que algo cambie no dice cuánto cambió ni cuándo termina. Fíjate en la palabra «totalmente» de la conclusión: para afirmarla, el dato tendría que mostrar el final del proceso, no un punto del camino.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 183

Cafeína · de su estructura a su efecto

Estrategia 1 · Del grupo funcional a la propiedad

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cadena: grupo polar, agua, sangre

La estructura explica el efecto si puedes encadenar los pasos sin saltarte ninguno. Clasifica las partes de la cafeína y completa la cadena desde la molécula hasta el cerebro.

PARTE	¿POLAR O APOLAR?	¿SE ATRAE CON EL AGUA? ¿POR QUÉ?
grupo amida (C=O unido a N)		
nitrógeno de amina en el anillo		
enlaces C–H de los grupos metilo		
el agua de la bebida (H–O–H)		

1 *la cafeína tiene grupos...* → 2 *por eso se mezcla con...* → 3 *y viaja disuelta en...* → 4 *hasta llegar a...*

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Polar: una parte de la molécula atrae más los electrones y queda con una carga parcial. Pídele al profe que explique por qué lo polar se disuelve en lo polar (como el azúcar en el agua) y lo apolar no (como el aceite).

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · Del grupo funcional a la propiedad

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

La tabla indica algunas características de un grupo pequeño de compuestos orgánicos.

Nombre	Fórmula condensada	PM (g/mol)	μ (D)	Pe (°C)
1 · n-pentano	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	72	0	36
2 · cloruro de n-propilo	$CH_3–CH_2–CH_2–Cl$	78,5	2,10	47
3 · butiraldehído	$CH_3–CH_2–CH_2–CHO$	72	2,72	76
4 · alcohol n-butílico	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH$	74	1,63	118

PM: peso molecular · μ: momento dipolar (polaridad) · Pe: punto de ebullición

De acuerdo con los datos de la tabla, se puede concluir que

A. a mayor cantidad de carbonos del compuesto, mayor será el punto de ebullición.
B. el alcohol tiene el mayor punto de ebullición.
C. el cloruro de propilo, al tener la mayor cantidad de hidrógenos, presenta el menor punto de ebullición.
D. el peso molecular es directamente proporcional al punto de ebullición.

Qué grupo tiene cada molécula y a cuánto hierve

Como con el éster del biodiésel: el grupo funcional cambia la propiedad. Escribe el grupo de cada compuesto y pon en orden los puntos de ebullición.

COMPUESTO 1
grupo: _____
puesto (1.° = hierve más): _____

COMPUESTO 2
grupo: _____
puesto (1.° = hierve más): _____

COMPUESTO 3
grupo: _____
puesto (1.° = hierve más): _____

COMPUESTO 4
grupo: _____
puesto (1.° = hierve más): _____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Lo que la tabla sí deja afirmar

competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

Un estudiante hizo un experimento para determinar la densidad de dos materiales diferentes. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.

	Material 1			Material 2		
	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Masa (g)	10	20	40	10	20	30
Volumen (cm^3)	12	24	48	16	32	48

Al consultar en un libro, el estudiante encontró que la densidad de un material es la razón entre la masa del material y el volumen que ocupa este. Con esta información y los resultados del estudio, él concluyó que «el material 2 es menos denso que el material 1». La conclusión del estudiante es

A. correcta, porque el aumento de la masa para los dos materiales es aproximadamente constante.
B. incorrecta, porque para el mismo volumen la masa del material 1 es mayor que la del material 2.
C. correcta, porque para la misma masa el volumen del material 2 es mayor que el volumen del material 1.
D. incorrecta, porque la densidad para los dos materiales es aproximadamente constante.

Divide masa entre volumen, muestra por muestra

Como con las bolsas del PLA: primero el dato, después la conclusión. Calcula las seis densidades y mira si cada material da siempre lo mismo.

	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	¿SIEMPRE IGUAL?
Material 1 (g/cm^3)				
Material 2 (g/cm^3)				

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 183

Cafeína y teobromina · por qué estimulan distinto

Estrategia 1 · Del grupo funcional a la propiedad
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Gemelas que no son idénticas: cafeína y teobromina

Cuenta los átomos de cada una y encuentra la diferencia exacta. Después piensa qué le pasa a una llave a la que le cambias un diente.

MOLÉCULA	C	H	N	O	¿DE DÓNDE SALE?
Cafeína · $C_8H_{10}N_4O_2$					*del libro*
Teobromina · $C_7H_8N_4O_2$					*dato del profe (no está en el libro)*
Diferencia					

LA LLAVE Y LA CERRADURA



el receptor del sistema nervioso tiene huecos en sitios fijos

LA CAFEÍNA ENCAJA...
¿en cuántos huecos? dibújala debajo

LA TEOBROMINA ENCAJA...
le falta un grupo: ¿qué hueco queda vacío?

PARECIDAS NO ES LO MISMO QUE IGUALES

Dos moléculas con los mismos grupos pueden actuar distinto si esos grupos están en otro sitio o falta uno. Lo que decide el efecto es cómo encaja la molécula en el receptor, no solo de qué está hecha.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 184

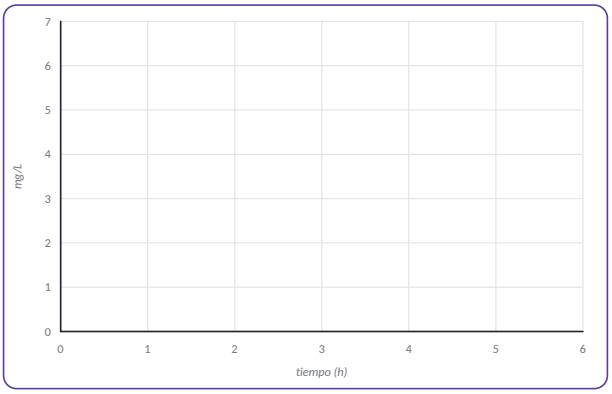
Cafeína en fumadores y no fumadores · qué dice la tabla

Estrategia 3 · Lo que la tabla sí deja afirmar
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos curvas de cafeína en la sangre

Pasa la tabla del libro a la gráfica: un color o un símbolo para cada grupo (● no fumadores, × fumadores). Luego lee la gráfica, no la memoria.



EL PICO

¿a qué hora llega cada grupo a su punto más alto?

LA BAJADA

de las 2 h a las 6 h baja: A ____ mg/L · B ____ mg/L

LA COMPARACIÓN

elimina más rápido el grupo ___, porque...

LEE LA FORMA DE LA CURVA, NO SOLO UN PUNTO

Dos grupos pueden parecerse en un dato y diferir en otro: no basta mirar el punto más alto. Un buen análisis dice en qué se parecen, en qué se diferencian y qué explica la diferencia.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 184

Biodiésel y diésel · qué cambia el grupo éster

Estrategia 1 · Del grupo funcional a la propiedad

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cara a cara: la cadena del diésel y el éster

Mira los dos pedazos de molécula. Lo único que cambia es el grupo –COO–. Llena la tabla con el texto del libro y escribe qué propiedad cambia por culpa de ese grupo.

DIÉSEL FÓSIL · un alcano

– CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_3

BIODIÉSEL · un éster metílico

– CH_2 – CH_2 – C(=O) – O – CH_3

	ALCANO DEL DIÉSEL	ÉSTER DEL BIODIÉSEL
¿Tiene átomos de oxígeno?		
Tipo de enlaces (¿se comparten electrones?)		
¿Polar o apolar?		
¿Qué propiedad cambia por eso?		

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Enlace covalente polar y enlace iónico no son lo mismo. En el éster los átomos siguen compartiendo electrones (covalente), solo que el oxígeno los jala más. Pídele al profe un ejemplo de enlace iónico (la sal, Na^+Cl^-) para comparar.

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 185

Combustión del biodiésel · moles de CO_2

Estrategia 2 · Los átomos no se pierden: se cuentan

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Si la receta se duplica, todo se duplica

Los coeficientes de una ecuación balanceada son una receta en moles. Escribe cuánto entra y cuánto sale de cada sustancia cuando cambias la cantidad de biodiésel.

$$C_{19}H_{36}O_2 + 27\ O_2 \rightarrow 19\ CO_2 + 18\ H_2O$$

SI QUEMO…	BIODIÉSEL (mol)	O_2 QUE GASTA (mol)	CO_2 QUE SALE (mol)	H_2O QUE SALE (mol)
la receta				
el doble				
el triple				

LA PREGUNTA PIDE…

¿de qué sustancia? _____ *¿a partir de cuántos moles?* _____

entonces miro la columna: _____

En la ecuación hay varios números y todos parecen respuestas:

27, 19 y 18 están escritos ahí mismo. Antes de marcar, comprueba que el número que elegiste salga de la columna de la sustancia que te preguntan y de la fila de la cantidad correcta.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego:  Salgo: 

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 185

Emisiones de diésel y biodiésel · el análisis pertinente

Estrategia 3 · Lo que la tabla sí deja afirmar

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El semáforo de las emisiones

Para cada contaminante, compara el diésel fósil con el biodiésel usando la tabla del libro. Calcula el cambio y marca si bajó, quedó igual o subió.

CONTAMINANTE	DIÉSEL	BIODIÉSEL	CAMBIO	BAJÓ	IGUAL	SUBIÓ
CO_2 (g/km)				○	○	○
SO_2 (g/km)				○	○	○
Partículas (mg/km)				○	○	○

LO QUE LA TABLA NO DICE

¿algún contaminante llegó a cero? ☐ sí ☐ no *¿cuál?* _____

¿el biodiésel deja de emitir CO_2? ☐ sí ☐ no *¿cuánto emite todavía?* _____

una opción vale solo si cada palabra suya se sostiene con mi semáforo

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 185

Alcanos y biodiésel · explicar las diferencias

Estrategia 4 · Qué sale del tubo de escape

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres hallazgos, tres causas

El equipo encontró tres resultados. Al lado de cada uno escribe qué parte de la molécula lo causa y a qué combustible le conviene. La explicación coherente es la que no contradice ninguno de los tres.

HALLAZGO DEL LIBRO	LO CAUSA…	LE CONVIENE A…
Los alcanos dan más energía por mol.		
El biodiésel emite menos azufre y partículas, pero CO_2 parecido.		
Si la combustión es incompleta, salen aldehídos y peróxidos.		

MI FILTRO

opción que contradice el hallazgo 1: _____ *y el hallazgo 2:* _____

opción que contradice el hallazgo 3: _____

OJO CON LA PALABRA «ALQUENOS»

El biodiésel es una mezcla de ésteres (con el grupo –COO–); algunas de sus cadenas tienen dobles enlaces, pero no es un alqueno puro. Y su bajo azufre viene sobre todo de la materia prima: los aceites vegetales casi no traen azufre. El profe lo aclara en clase.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · Los átomos no se pierden: se cuentan

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

La masa molecular de un compuesto se determina mediante la sumatoria de las masas atómicas de cada uno de los elementos que lo conforman.

La siguiente tabla presenta las masas y números atómicos de diferentes elementos.

Elemento	Número atómico	Masa atómica (g/mol)
Hidrógeno · H	1	1
Oxígeno · O	8	16
Carbono · C	6	12

A partir de la información anterior, ¿cuál es la masa molecular del ácido carbónico, H_2CO_3?

A) 29 g/mol.
B) 32 g/mol.
C) 62 g/mol.
D) 86 g/mol.

Átomo por átomo: el ácido carbónico

Como en la receta del biodiésel: los subíndices dicen cuántos hay de cada uno. Llena cada fila con la columna correcta de la tabla y suma.

ÁTOMO	¿CUÁNTOS HAY?	× MASA (g/mol)	= SUBTOTAL	COLUMNA QUE USÉ
H				
C				
O				
total				

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Qué sale del tubo de escape

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

En una empresa se producen dos tipos de combustible: fósil y aceite de palma. Para producir el combustible fósil se extrae petróleo de pozos; para producir el de aceite de palma se extraen los frutos de la palma y se procesan (Tabla 1: esterilización, separación, extracción del aceite, clarificación y purificación, en la que se filtran las impurezas). Después se agregan otros compuestos al petróleo y al aceite para usarlos como combustible. En la Tabla 2 se muestran algunas de sus propiedades.

Propiedad	Aceite de palma	Combustible fósil
Azufre (% de masa)*	No detectado	0,819
Punto de inflamación (°C)	162,3	62,3
Capacidad calorífica (MJ/kg)**	39,5	45,4

** Produce dióxido de azufre (SO_2), que contribuye a la contaminación ambiental. ** Así la llama la tabla: «energía necesaria para aumentar un grado centígrado la temperatura del combustible».*

En una población que se dedica a plantar palma, se deja de utilizar combustible fósil para utilizar exclusivamente el combustible proveniente del aceite de palma. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué es positivo para la población utilizar combustible con aceite de palma?

A) Porque el aceite del que se produce es transparente, y para su producción se perforan pozos en el suelo.
B) Porque en el proceso de producción se separan todas las impurezas y su capacidad calorífica es alta.
C) Porque no produce dióxido de azufre, y la población puede continuar plantando palmas.
D) Porque tiene menos energía que el combustible fósil, y los frutos son fáciles de extraer.

Lo que sale del tubo y lo que se vuelve a sembrar

Como con el biodiésel: mira qué sale al quemarlo y de dónde viene. Una razón vale si las dos partes de la opción se sostienen con la tabla.

	ACEITE DE PALMA	FÓSIL
¿Suelta SO_2 al quemarse?		
¿Se puede volver a producir?		
¿Cuál tiene más MJ/kg?		

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 193

Metal en ácido clorhídrico · por qué deja de calentar

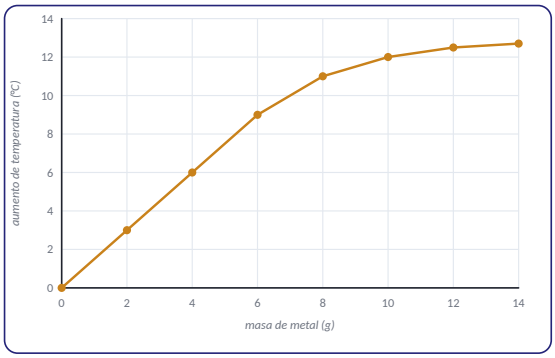
Estrategia 1 · La ecuación es una receta

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dónde se aplana la curva

La gráfica del libro, con el eje bien numerado. Lee cuánto sube la temperatura en el tramo recto y dónde deja de subir. Después piensa en el metal y el ácido como los ingredientes de una receta.



TRAMO RECTO

cada 2 g de metal, la temperatura sube ____ °C

DONDE SE APLANA

desde unos ____ g casi no sube; ¿por qué?

SI AGREGO 30 GRAMOS

la temperatura subiría a… ¿y por qué no más?

LA FIGURA DEL LIBRO TIENE UNA ERRATA EN EL EJE

En el libro el eje de la masa dice 0, 2, 3, 6, 8… Las marcas están igual de separadas, así que ese «3» es un 4. Aquí está corregido. La forma de la curva no cambia.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 194

Gasolina, etanol y biogás · diferencias entre combustibles

Estrategia 2 · ¿El calor sale o entra?

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La ficha técnica de tres combustibles

Llena la ficha solo con lo que dice el texto del libro. Una afirmación «explica mejor las diferencias» si cada parte suya coincide con una casilla de tu ficha.

	GASOLINA	ETANOL	BIOGÁS (METANO)
Energía por mol (kJ/mol)			
¿Cuál libera más? (1.°, 2.°, 3.°)			
Emisiones de CO_2			
Almacenamiento			
¿Es renovable?			

El signo menos en «−890 kJ/mol» quiere decir que el calor _____ .

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Comparar por mol o por gramo. Un mol de gasolina pesa unos 114 gramos y un mol de metano, apenas 16. Pídele al profe que divida la energía entre la masa de un mol: el orden de los combustibles puede cambiar. La pregunta se responde con lo que dice el texto, por mol.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 194

Combustión del etanol · moles de CO_2

Estrategia 1 · La ecuación es una receta

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Sigue a los carbonos del etanol

Cada átomo de carbono del etanol termina dentro de una molécula de CO_2. Dibuja dos moléculas de etanol como bolitas (● carbono) y une cada carbono con su CO_2. Luego confirma con la receta.

$$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$$

ANTES · 2 MOLÉCULAS DE ETANOL
dibuja los carbonos de cada una

DESPUÉS · LAS MOLÉCULAS DE CO_2
dibuja un CO_2 por cada carbono

RECETA EN MOLES	C_2H_5OH	O_2	CO_2	H_2O
1 vez la receta				
2 veces la receta				

Un número bien multiplicado puede ser de la sustancia equivocada:

en la fila de «2 veces la receta» salen varios números. Antes de marcar, mira el encabezado de la columna: la pregunta es por el CO_2.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 194

El foro de los combustibles · qué conclusión basta

Estrategia 3 · Una conclusión vale lo que valen sus datos

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

¿Con cuántos criterios se decidió?

La pregunta del foro pedía tres cosas: eficiencia, impacto ambiental y viabilidad. Revisa qué criterios usó cada grupo y qué dicen los datos del libro sobre ellos.

CRITERIO	GRUPO 1	GRUPO 2	LO QUE DICE EL DATO DEL ETANOL
Emisiones de CO_2	☐ lo usó ☐ no	☐ lo usó ☐ no	
Energía por mol	☐ lo usó ☐ no	☐ lo usó ☐ no	
¿Es renovable?	☐ lo usó ☐ no	☐ lo usó ☐ no	
Almacenamiento	☐ lo usó ☐ no	☐ lo usó ☐ no	

EL VEREDICTO

de los tres que pedía el foro, el grupo 1 usó ___ y el grupo 2 usó ___

una conclusión es suficiente cuando...

UNA LEY CIERTA NO SIEMPRE ES EL CRITERIO QUE SE PIDE

Todos los combustibles conservan la masa y la energía, como toda reacción. Por eso esa ley no sirve para elegir entre ellos: lo que los distingue está en tu tabla.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 1 · La ecuación es una receta

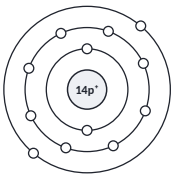
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

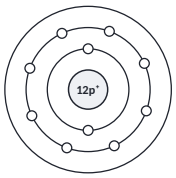
El magnesio metálico (Mg, número atómico = 12) forma iones Mg^{2+} y aumenta su número de oxidación. La figura que representa el ion Mg^{2+} es

Convenciones: o = electrones p⁺ = protones

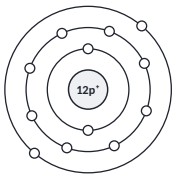
A.



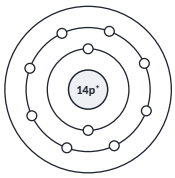
B.



C.



D.



(A) la figura A.
(B) la figura B.
(C) la figura C.
(D) la figura D.

Protones y electrones en cada dibujo

Como con las ecuaciones: aquí también se cuenta. Cuenta en cada modelo y calcula su carga. Antes, escribe qué te dicen el «12» y el «2+» del enunciado.

número atómico 12 quiere decir... _____ *«2+» quiere decir que el átomo...* _____

	A	B	C	D
protones				
electrones				
carga (p − e)				

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 2 · ¿El calor sale o entra?

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

La entalpía de una reacción (ΔH) mide el calor cedido o absorbido a presión constante, y se obtiene calculando la diferencia entre la energía de los productos y la energía de los reactivos: ΔH = H productos − H reactivos. La entalpía de combustión es un buen indicador del contenido energético de los azúcares; cuanto más calor se libere, mayor será su contenido energético. Las entalpías de combustión de algunos azúcares (azúcar + O_2 → CO_2 + H_2O) se presentan a continuación:

Azúcar	Entalpía de combustión (kJ/mol)
Glucosa	−2.816
Sacarosa	−5.648
Fructosa	−2.827

Teniendo en cuenta la información anterior, puede afirmarse que de los tres azúcares

(A) la sacarosa tiene mayor contenido energético, porque la reacción de combustión libera más energía.
(B) la glucosa tiene mayor contenido energético, porque la entalpía de combustión es mayor.
(C) la sacarosa tiene menor contenido energético, porque la reacción de combustión libera menos energía.
(D) la glucosa tiene menor contenido energético, porque la entalpía de combustión es menor.

Ordena los azúcares por el calor que sueltan

Como con los tres combustibles del libro: primero lee el signo, después el tamaño. El signo dice si el calor sale o entra; el número, cuánto.

	GLUCOSA	SACAROSA	FRUCTOSA
¿el calor sale o entra?			
kJ que suelta por mol			
puesto (1.° = suelta más)			

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 195

Polímero casero de gel y almidón · qué explica el cambio

Estrategia 4 · Piezas que se repiten: los polímeros
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Del polvo y el gel a la baba que se estira

Describe cada material con lo que verías y tocarías en la cocina. Si la baba tiene propiedades que no tenía ningún ingrediente, pregúntate qué pudo pasar entre las moléculas al amasar.

	GEL (PVP)	HARINA DE MAÍZ	LA BABA
¿Cómo se ve?			
¿Fluye o se sostiene?			
¿Se estira?			
¿Se evapora algo?			

DIBUJA LAS MOLÉCULAS

en el gel | *en la harina* | *en la baba*

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Polímero: una molécula larguísima hecha de una pieza que se repite. Ojo: la PVP del gel y el almidón ya son polímeros. Pídele al profe que explique qué pasa entre esas cadenas cuando se amasan juntas, y si eso es formar un polímero nuevo.

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 195

Polímero y sus componentes · qué relación hay

Estrategia 4 · Piezas que se repiten: los polímeros
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

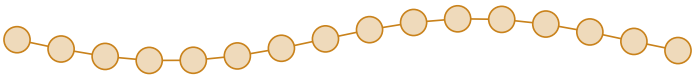
Una cuenta no es un collar

Un collar está hecho de cuentas, pero se dobla, se enreda y cuelga: eso no lo hace una cuenta sola. Compara una pieza suelta con la cadena que forma.

UNA PIEZA



LA CADENA



	UNA PIEZA SUELTA	LA CADENA LARGA
¿De qué átomos está hecha?		
¿Cómo están organizadas?		
¿Puede estirarse o enredarse?		
¿Tiene las mismas propiedades?		

Los mismos átomos pueden dar propiedades distintas si cambia _____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 195

Tres muestras que se estiran · ¿la más resistente?

Estrategia 3 · Una conclusión vale lo que valen sus datos
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Estirarse no es lo mismo que resistir

Ordena el experimento en tres columnas. Después separa dos propiedades que la conclusión mezcla: cuánto se estira un material y cuánta fuerza aguanta antes de romperse.

LO QUE SE MANTUVO IGUAL
variables controladas

LO QUE CAMBIÓ ENTRE MUESTRAS
¿lo dice el texto?

LO QUE SE MIDIÓ
con qué unidad

ELONGACIÓN
cuánto se alarga antes de romperse · se mide en cm
¿la midió el estudiante? ☐ sí ☐ no
ejemplo de la vida diaria:

RESISTENCIA
cuánta fuerza aguanta antes de romperse · se mide con un peso
¿la midió el estudiante? ☐ sí ☐ no
ejemplo de la vida diaria:

UN CHICLE SE ESTIRA MUCHO Y AGUANTA POCO

Una cuerda de acero casi no se estira y aguanta muchísimo. Antes de marcar, compara la palabra que usó el estudiante con lo que de verdad midió.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 196

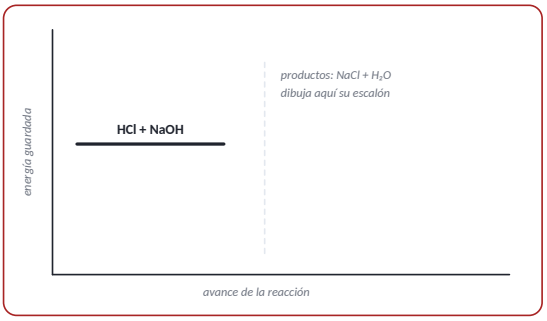
Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio · por qué se calienta

Estrategia 2 · ¿El calor sale o entra?
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El escalón de energía de la neutralización

En el diagrama, la altura es la energía guardada en las sustancias. Los reactivos ya están dibujados. Dibuja el escalón de los productos (más arriba o más abajo) según lo que marcó el termómetro, y la flecha del calor.



EL TERMÓMETRO
la temperatura de la solución…

EL CALOR VA…
de las sustancias hacia el agua, o del agua hacia ellas

SE LLAMA…
exotérmica / endotérmica, porque…

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Energía de enlace: en una reacción unos enlaces se rompen y otros se forman, y en cada paso la energía entra o sale. Pídele al profe que lo explique con la formación del agua ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$) y que lo relacione con lo que marcó el termómetro.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 196

Un clavo que se oxida · masa de óxido de hierro

Estrategia 1 · La ecuación es una receta

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El puente gramos, moles, gramos

La ecuación cuenta en moles, pero la balanza pesa en gramos. Cruza el puente paso a paso: de gramos de hierro a moles, de moles de hierro a moles de óxido, y de vuelta a gramos.

$4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$ *masas molares: Fe = 56 g/mol · O = 16 g/mol*

1 · GRAMOS DE Fe	2 · MOLES DE Fe	3 · MOLES DE Fe_2O_3	4 · GRAMOS DE Fe_2O_3
56 g *dato del libro*	*56 g ÷ 56 g/mol*	*por cada 4 Fe salen ___ Fe_2O_3*	*moles × masa molar*

MASA MOLAR DEL Fe_2O_3

2 × ____ g + 3 × ____ g = _____ g/mol

La masa molar del óxido no es la respuesta:
es lo que pesa UN mol de Fe_2O_3. Mira tu paso 3: ¿cuántos moles de óxido salen de verdad con 56 g de hierro?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 196

pH de un queso a tres temperaturas · el análisis pertinente

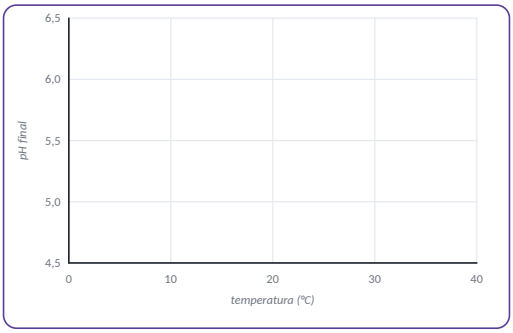
Estrategia 3 · Una conclusión vale lo que valen sus datos

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres quesos, tres temperaturas, una tendencia

Ubica los tres datos del libro en la gráfica y únelos. Luego separa lo que se midió de lo que los investigadores interpretan con esa medida.



LO QUE SE MIDIÓ

una variable que cambia y otra que se mide

LA TENDENCIA

cuando la temperatura sube, el pH…

LO QUE SE INTERPRETA

¿qué significa, según el texto, que el pH baje?

LO QUE RECOGE TODA EL ÁREA

Ante cualquier conclusión, pregunta: ¿qué se midió?, ¿qué tendencia muestran los datos?, ¿cuántas mediciones hay?, ¿la interpretación la dicen los datos o la dicen los investigadores? Anota tus respuestas antes de leer las opciones.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 3 · Una conclusión vale lo que valen sus datos

competencia · Indagación

Mi primera idea:

Un grupo de estudiantes quería conocer qué factores afectan la velocidad de reacción entre un ácido y un metal. Hicieron dos experimentos variando únicamente las condiciones especificadas en la tabla. En cada experimento tomaron 3 tubos de ensayo, a cada uno agregaron 1 mL de ácido y 1 g de metal, y registraron el tiempo de reacción.

	Tubo 1	Tubo 2	Tubo 3
Exp. 1 · condición	18 °C	45 °C	70 °C
Exp. 1 · reacción completa	115 s	75 s	40 s
Exp. 2 · condición	metal completo	partido a la mitad	en trozos pequeños
Exp. 2 · reacción completa	115 s	90 s	50 s

Experimento 1: se modifica la temperatura, con el metal completo (sin partir). Experimento 2: se modifica el tamaño del metal, a 18 °C.

De acuerdo con la información anterior, es posible concluir que

A. siempre que haya un incremento en la temperatura el tiempo de reacción se reducirá entre 40 y 75 segundos.
B. la velocidad de reacción tiene una mayor variación cuando se modifica el tamaño del metal que cuando se modifica la temperatura.
C. la reacción tiene una duración mínima de 50 segundos, si el metal se fracciona en trozos debido al aumento en la superficie de contacto.
D. la velocidad de reacción se modifica al variar la temperatura y el tamaño del metal en el sistema.

Lo que cambió el calor y lo que cambió el tamaño

Como con los quesos: calcula antes de opinar. Escribe cuántos segundos se ahorran en cada paso y marca qué palabras de las opciones no se pueden comprobar con solo tres tubos.

	DEL TUBO 1 AL 2	DEL TUBO 2 AL 3	DEL TUBO 1 AL 3
Exp. 1 (segundos menos)			
Exp. 2 (segundos menos)			

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta real para entrenar

Pregunta oficial ICFES · Saber 11

entrena la estrategia 4 · Piezas que se repiten: los polímeros

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, cuya estructura es una cadena larga formada por unidades repetidas de moléculas más pequeñas que se conocen como monómeros. Actualmente, el 99 % de los plásticos se sintetizan por polimerización de monómeros tipo alqueno (moléculas con dobles enlaces). Estos alquenos son obtenidos del petróleo, un recurso no renovable y en vías de agotarse. Para remplazar esta fuente de alquenos, algunos científicos proponen el uso de grasas animales y vegetales, que con luz ultravioleta se pueden transformar en alquenos.

Según el texto, el uso de materias primas como grasas animales y vegetales supone una ventaja para la producción de plásticos, porque

A. se puede lograr una producción renovable de estas materias primas mediante la implementación de cultivos y granjas.
B. al usar grasas animales y vegetales se podría obtener un nuevo polímero que incorpore monómeros de distinta estructura en su cadena.
C. al usar grasas animales y vegetales, se incrementaría la cantidad de petróleo en las reservas.
D. las grasas animales y vegetales constituyen recursos que son originados por la naturaleza.

De dónde salen las piezas del plástico

Como con el collar: las cuentas tienen que salir de alguna parte. Compara las dos fuentes de monómeros y escribe qué pasa con cada una si la seguimos usando treinta años.

	PETRÓLEO	GRASAS ANIMALES Y VEGETALES
¿se acaba?		
¿cómo se consigue más?		
en 30 años...		

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					